

“人工智能+”能源试点申报系统

用户操作手册

二〇二六年六月

目录

1 系统访问	1
1.1 浏览器选择	1
1.2 系统访问地址	1
2 系统用户的注册、认证及登录	1
2.1 系统用户分类	1
2.2 用户注册与认证	2
2.3 登录	6
2.4 忘记密码	6
2.5 个人中心	7
2.6 退出登录	8
3 场景需求方	8
3.1 查看高价值场景指南	8
3.2 试点项目申报	9
3.3 选择申报方式	10
3.4 选择技术提供方	13
3.5 编制并提交建设方案	15
3.6 等待主管部门推荐	17
3.7 撤销建设方案提交	18
3.8 测试评估	19
4 技术提供方	25
4.1 查看高价值场景指南	25
4.2 填写场景技术能力	26
4.3 邀请组队确认	27
4.4 项目测评参与	28
4.5 整改意见	30
5 推荐单位	30
5.1 查看高价值场景指南	30
5.2 试点项目申报查看	31
5.3 试点项目推荐	32
6 人工智能模型检测平台接入方案	34
6.1 方案概述	34
6.2 硬件环境与基础镜像	35
6.3 交互规范	36
6.4 用户接入方式（双轨制）	39
6.5 网络环境说明	42
6.6 平台侧职责	42
6.7 用户侧职责	43
7 常见问题 Q&A	43
7.1 场景需求方的试点建设方案应提交给谁?	43
7.2 同一家单位能否申请多个账号?	43
7.3 如何看到场景指南详情?	44
7.4 场景指南是否可以下载?	44

7.5 本次试点项目是否有资金支持?..... 44

7.6 如何修改账号的类型（场景需求方或技术提供方角色互换）? 44

7.7 场景需求方想修改试点项目申报方式（角色），该怎么操作?.....44

7.8 场景需求方在哪里可以看到技术提供方的信息?44

7.9 技术提供方在哪里可以看到场景需求方的信息?45

7.10 建设方案里的联合申报协议书有什么要求?45

7.11 场景需求方可以为多家吗? 45

7.12 前期邀请了多个技术供给方，最终仅选择了部分技术供给方，其他技术供给方用删除吗? 45

7.13 一个场景需求方账号可以申报多个试点项目吗?45

7.14 一个技术供给方账号可以参与多个试点项目吗?45

7.15 本次试点工作的政策依据有哪些?45

7.16 系统日常运维电话是多少? 46

1 系统访问

1.1 浏览器选择

推荐 Windows7 及以上版本的操作系统。为确保浏览器的兼容性以及更好的显示效果，推荐使用 360（极速模式）、Chrome、Edge 等浏览器。

1.2 系统访问地址

在浏览器地址栏输入：<https://www.ny-ai.cn> 后进入系统首页。



2 系统用户的注册、认证及登录

2.1 系统用户分类

系统主要用户包括**国家能源局、推荐单位**（省级能源主管部门和能源中央企业集团总部）、**高价值场景需求方**（能源企业）、**技术供给方**（数智化企业及科研机构等）、系统运营管理等不同用户类型。

推荐单位主要包括**省级能源主管部门**和**能源中央企业集团总部**两大类型，需组织省内或集团内的“人工智能+”能源试点项目的推荐相关工作，7月30号前按优先级顺序将推荐

项目汇总表盖章件上传至系统。

高价值场景需求方主要是能源企业，单独或联合其他场景方，与技术供给方组建“产学研用创新联合体”，向省级能源主管部门或能源中央企业集团总部开展试点项目申报。

人工智能技术供给方主要包括数智化企业、科研机构及院校等，系统内提供技术能力证明，受场景方组队邀请后组建“产学研用创新联合体”，配合场景方开展试点项目申报。

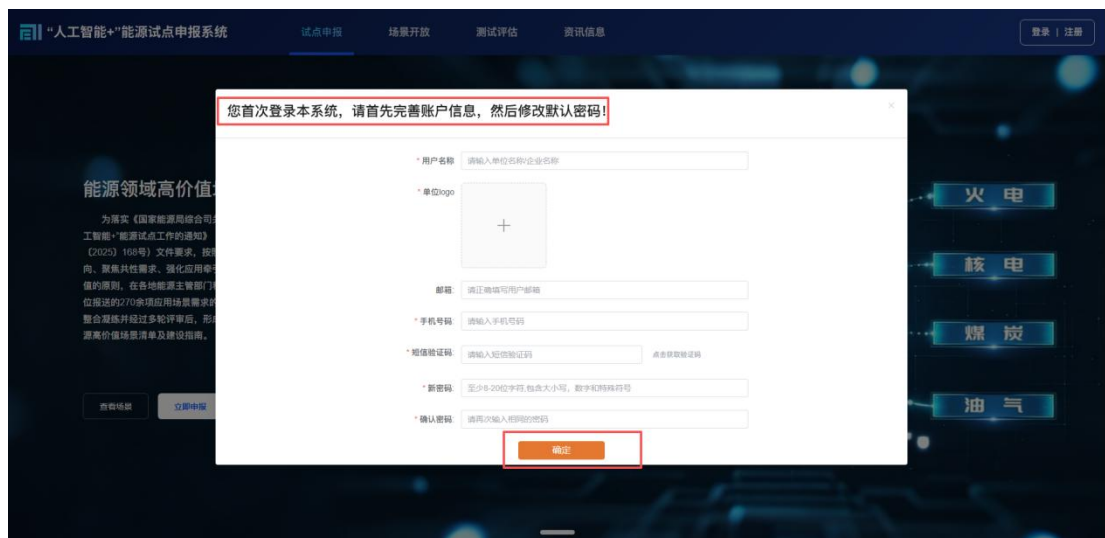
2.2 用户注册与认证

2.2.1 推荐单位注册

省级能源主管部门和能源中央企业集团总部作为推荐单位，无需注册，请直接致电系统运营方申请开通专属账号，开通电话：010-58385207。



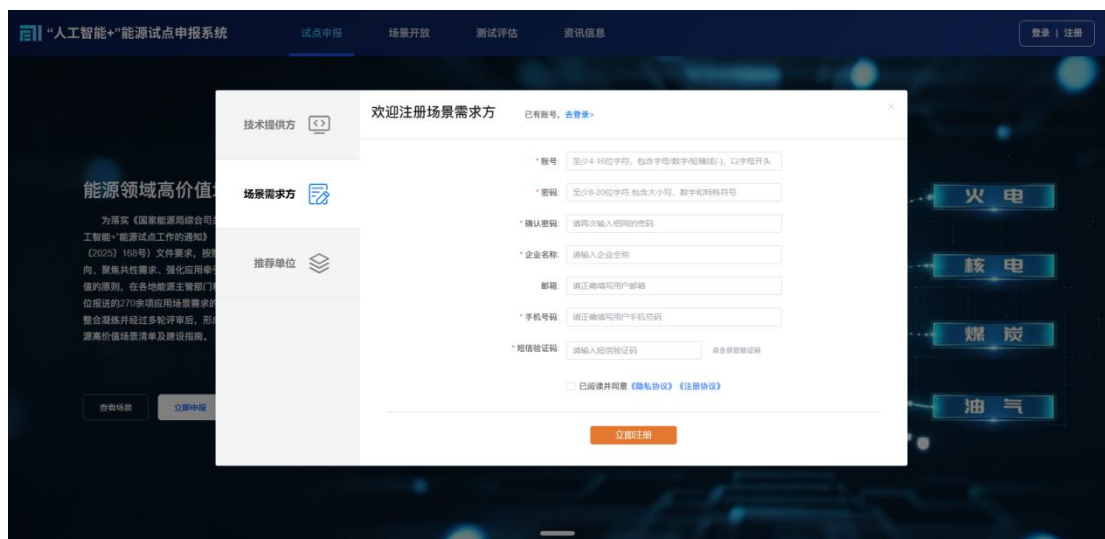
推荐单位首次登录需先完善用户信息，并重置密码。



2.2.2 场景需求方注册与认证

场景需求方需要【注册】、【认证】、【审核】三个步骤完成用户的注册，系统审核完成后，重新登录系统，方可开展高价值场景指南的查看、试点项目申报等工作。

1.注册：填写账号名称、密码、企业名称、手机号码等简单信息完成注册。



2.认证：注册成功后，登录系统第一步为完成企业认证申请，系统审核通过后方可进行试点项目申报。企业认证需填报企业详细信息，包括单位名称、统一社会信用代码、单位类

型、注册资本等企业信息，最后上传营业执照和企业 logo 相关附件等证明材料，完成企业认证申请。

3.审核：系统运营人员在后台验证认证申请信息，信息无误后通过账号审核。场景需求方提交认证信息后一般 1-2 个小时后重新登录系统进行审核状态查看。若认证信息被退回，请及时修改认证信息重新提交，若未及时审核可通过电话（010-58385207）联系系统运营人员。

2.2.3 技术供给方注册与认证

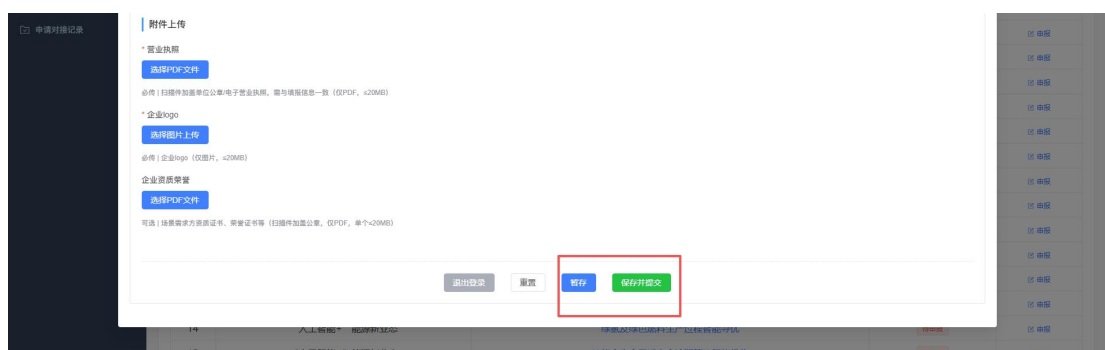
技术供给方同场景需求方一样，同样需要【注册】、【认证】、【审核】三个步骤完成用户的注册，系统审核完成后，重新登录系统，方可开展高价值场景指南的查看，参与试点项目申报。

1.注册：填写账号名称、密码、企业名称、手机号码等简单信息完成注册。



2.认证：注册成功后，登录系统第一步为完成企业认证申请，系统审核通过后方参与试点项目申报。企业认证需填报企业详细信息，包括单位名称、统一社会信用代码、单位类型、注册资本等企业信息，最后上传营业执照和企业 logo 相关附件等证明材料，完成企业认证申请。





3.审核：系统运营人员在后台验证认证申请信息，信息无误后通过账号审核。技术供给方提交认证信息后一般1-2个小时后重新登录系统进行审核状态查看。若认证信息被退回，请及时修改认证信息重新提交，若未及时审核可通过电话（010-58385207）联系系统运营人员。

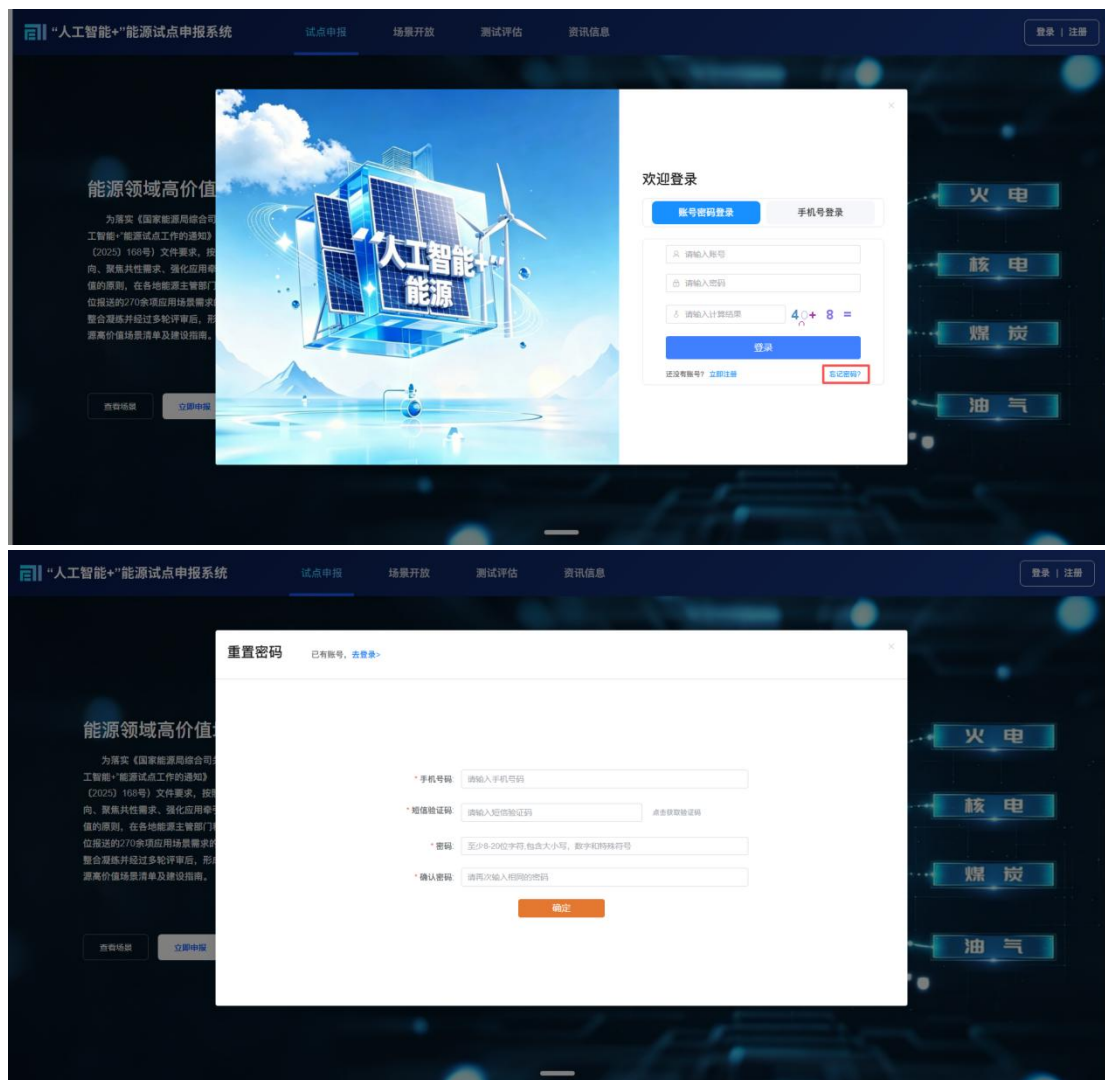
2.3 登录

系统支持账号密码登录和手机号验证码登录两种登录方式。



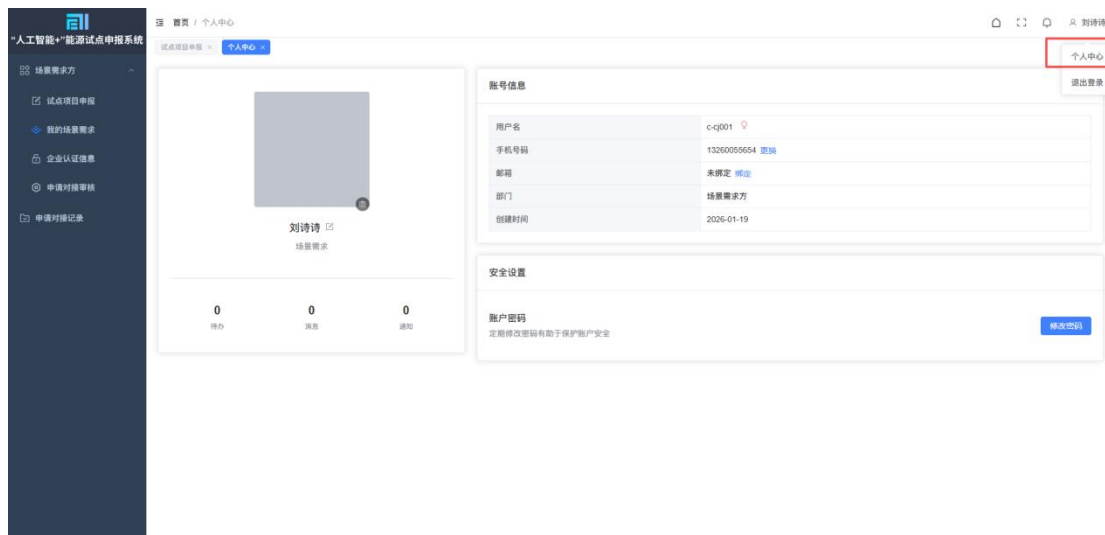
2.4 忘记密码

点击登录页的忘记密码，输入注册手机号，填写短信验证码并设置新密码，最后点击确定，即可完成密码重置。



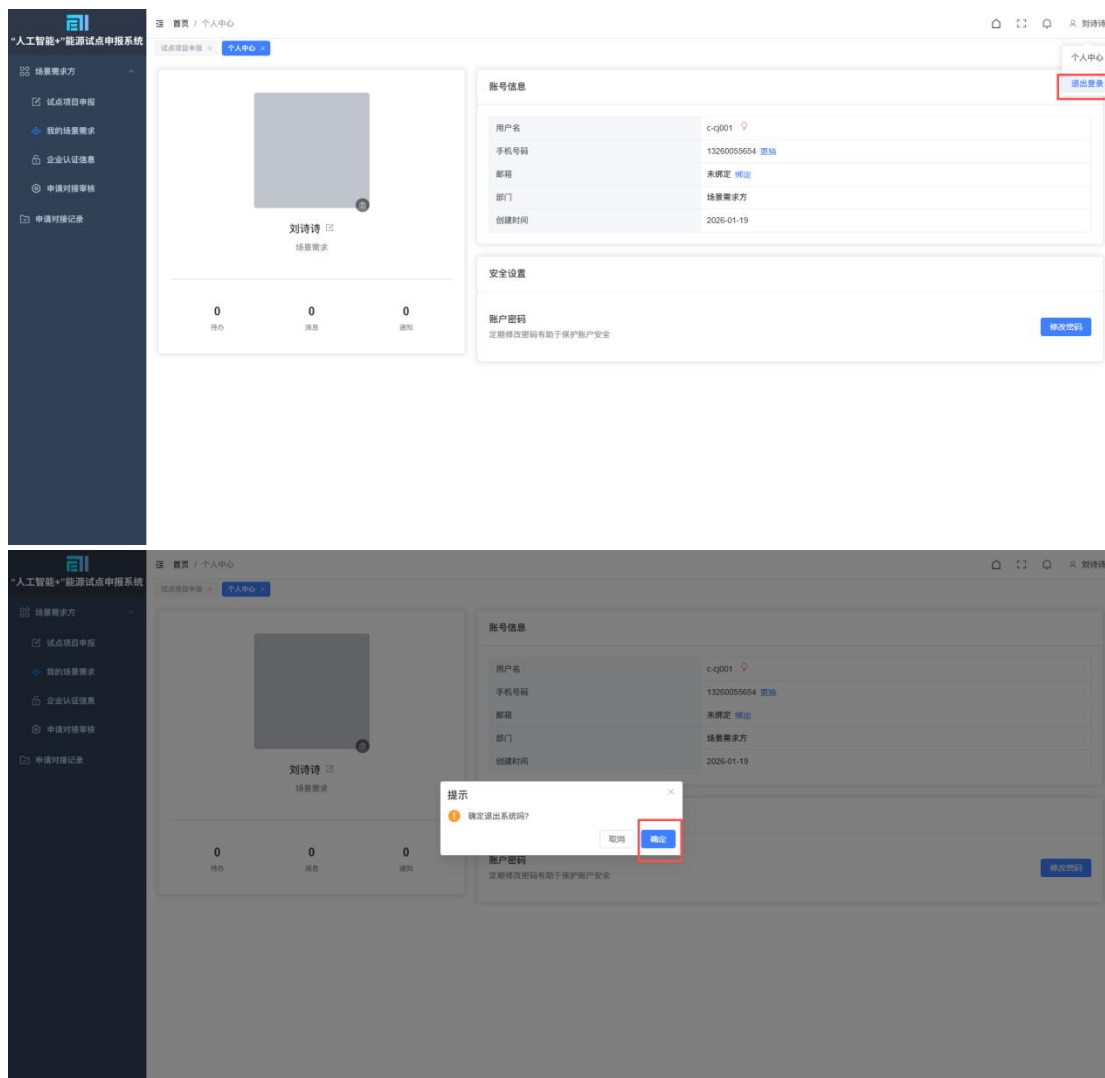
2.5 个人中心

点击用户昵称，在弹框里选择个人中心，即可修改手机号、邮箱与密码。



2.6退出登录

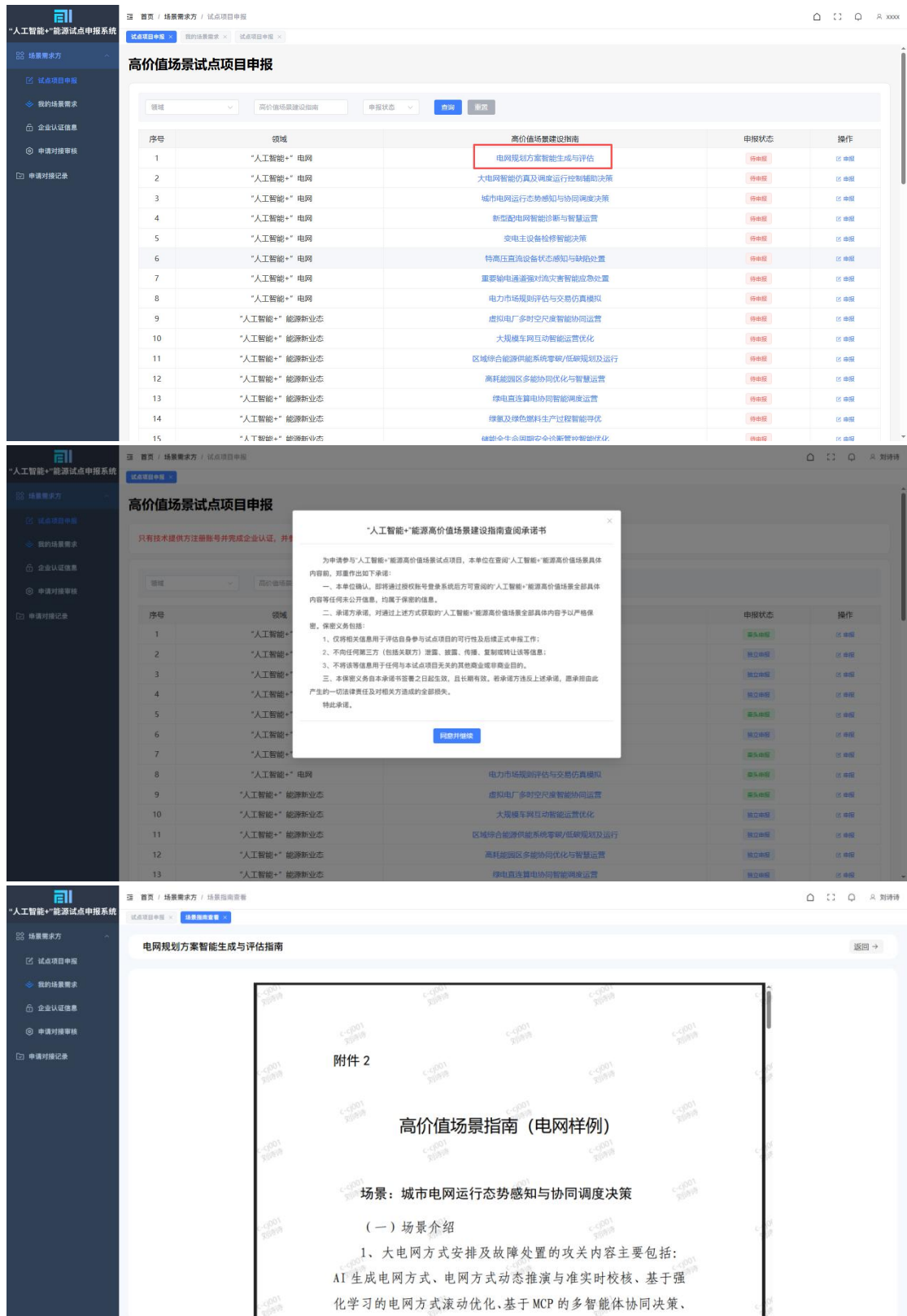
点击用户昵称，在弹框里选择退出登录，确认后即可退出系统。



3 场景需求方

3.1 查看高价值场景指南

点击“试点项目申报”页面列表中的高价值场景建设指南列蓝色文字，同意《“人工智能 +” 能源高价值场景建设指南查阅承诺书》后，即可查看某一高价值场景的详细指南。



3.2 试点项目申报

场景需求方可申报多个试点项目，点击高价值场景列表中某一个高价值场景的【申报】按钮，即可进入试点项目申报

流程。

“人工智能+”能源试点申报系统

场景需求方

试点项目申报

我的场景需求

企业认证信息

申请对接审核

申请对接记录

首页 / 场景需求方 / 试点项目申报

试点项目申报

31	“人工智能+” 火电	面向电网调峰的热电协同与多热源联产智能优化	独立申报	待申报
32	“人工智能+” 火电	火电机组灵活性调节优化	待申报	待申报
33	“人工智能+” 火电	火电机组全工况感知、运行辅助决策与预测性维护	配合申报	待申报
34	“人工智能+” 核电	磁约束聚变等离子体的智能化感知、仿真与控制研究	待申报	待申报
35	“人工智能+” 核电	核电运行智能监测、分析和辅助决策	待申报	待申报
36	“人工智能+” 核电	三维模型驱动的核电厂设计建造智能协同	待申报	待申报
37	“人工智能+” 核电	核电主设备全流程智能制造	待申报	待申报
38	“人工智能+” 核电	核电机组自动启停与人机协同	待申报	待申报
39	“人工智能+” 煤炭	煤矿透明地质生产保障与灾害智能超前预警	待申报	待申报
40	“人工智能+” 煤炭	露天煤矿自主采装与运输无人化	待申报	待申报
41	“人工智能+” 煤炭	煤炭生产利用过程煤质快速精准检测与智能控制	待申报	待申报
42	“人工智能+” 煤炭	煤矿重大设备健康管理与智能运维	待申报	待申报
43	“人工智能+” 煤炭	井工煤矿采掘过程多模态感知与智能辅助决策	待申报	待申报
44	“人工智能+” 煤炭	煤矿井下辅助运输装备智能机器人及无人驾驶	待申报	待申报
45	“人工智能+” 油气	储气库调峰智能管控	独立申报	待申报
46	“人工智能+” 油气	压裂成套装备智能辅助决策与控制	待申报	待申报
47	“人工智能+” 油气	勘探地震波求解智能计算	待申报	待申报
48	“人工智能+” 油气	油气管道智能完整性管理与运行态势分析	待申报	待申报
49	“人工智能+” 油气	油气生产空天地一体化智能运行维护	待申报	待申报
50	“人工智能+” 油气	油田数字化驱油井群一体化智能智能调控	待申报	待申报

3.3 选择申报方式

申报流程第一步为选择在试点项目申报中所承担的角色（独立申报、牵头申报、配合申报），以进入对应申报流程。独立申报即由单一场景需求方独立申报一个高价值场景。牵头申报即联合多家场景需求方共同申报一个高价值场景。

配合申报即配合牵头场景需求方，联合申报一个高价值场景。

“人工智能+”能源试点申报系统

场景需求方

试点项目申报

我的场景需求

企业认证信息

申请对接审核

申请对接记录

首页 / 场景需求方 / 试点项目申报

试点项目申报

领域 “人工智能+”煤炭

高价值场景名称 煤矿透明地质生产保障与灾害智能超前预警

试点项目申报

测试评估

1 场景方申报方式

2 选择技术提供方

3 提交建设方案

4 等待主管部门推荐

1 提交测评需求

2 查看测试任务

3 提交融合测试数据

4 等待测评

请选择您在试点项目申报中所承担的角色

独立申报

牵头申报

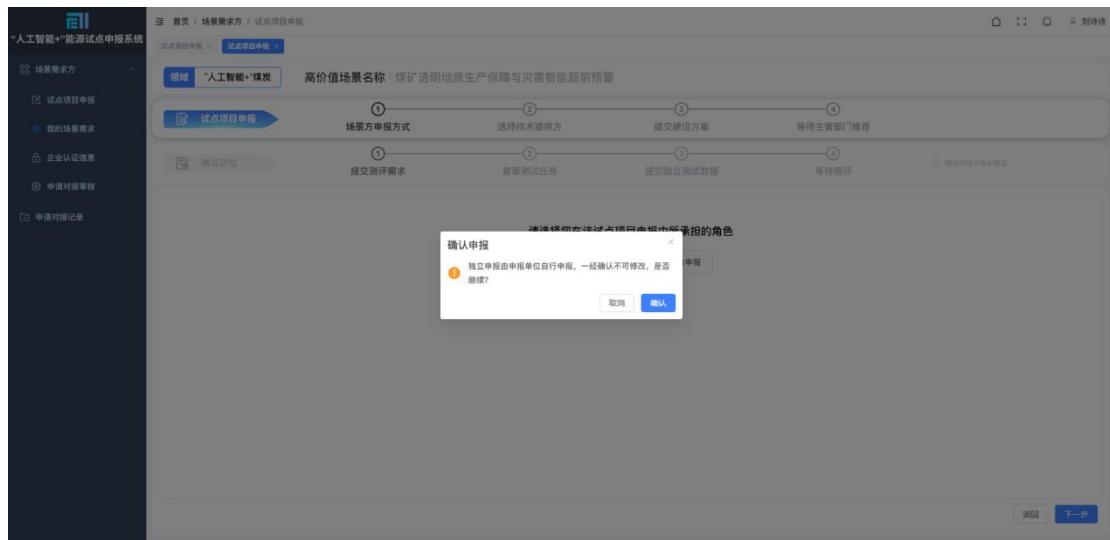
配合申报

返回

下一步

选择申报角色后，将弹出确认窗口，点击【确定】即可进

入对应申报流程。



1.独立申报：选择【独立申报】后可直接进入下一步，选择技术提供方。

2.牵头申报：选择【牵头申报】时，需输入计划联合的场景需求方单位全称进行联合申报邀请，经对方同意后完成场景方组队。





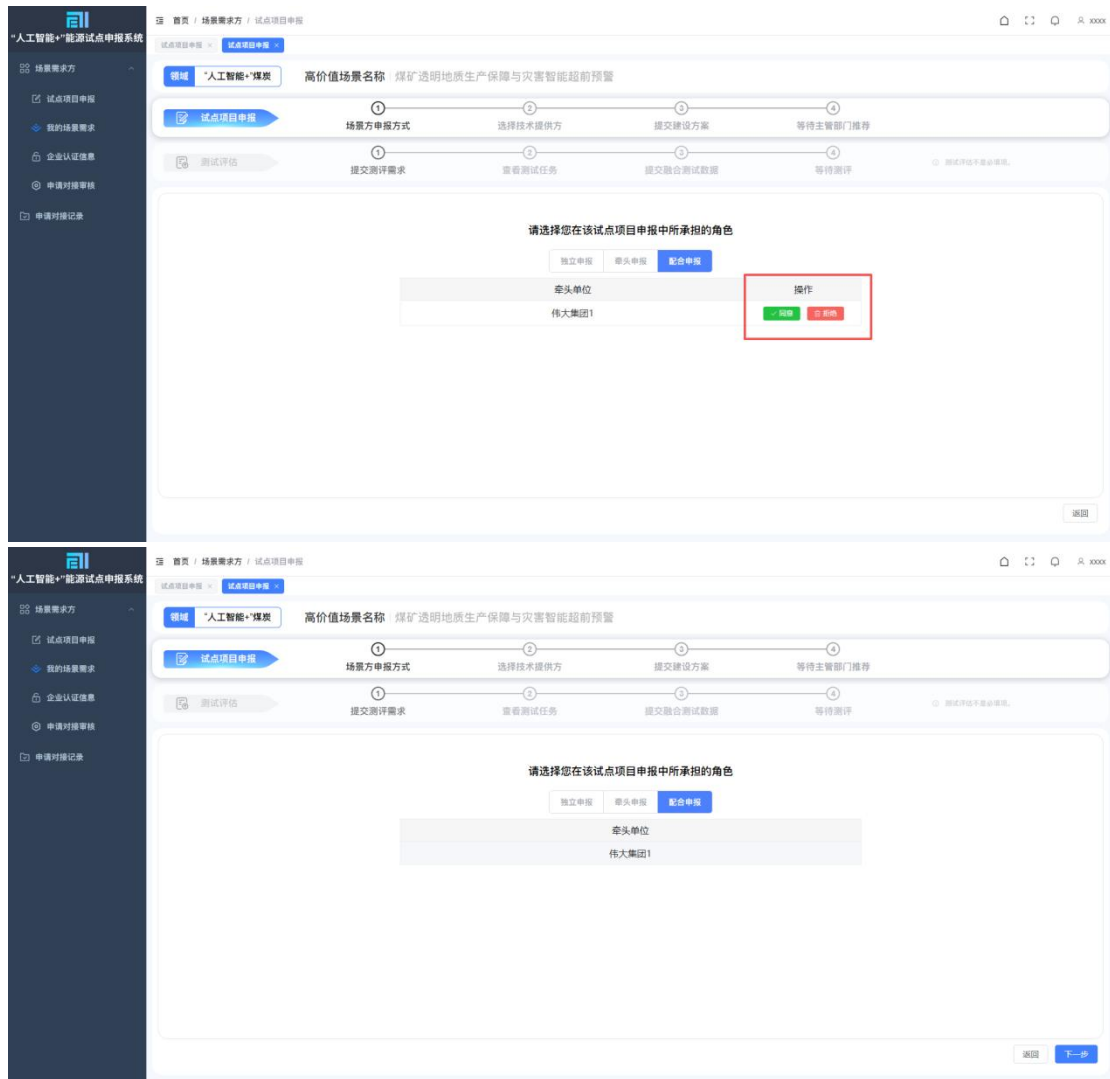
3.配合申报：选择【配合申报】时，等待牵头场景需求方发起联合申报邀请，可同意或拒绝牵头场景需求方的联合申报邀请。场景需求方针对一个高价值场景只能同意一个牵头场景需求方的联合申报邀请。

人工智能+能源试点申报系统

试点项目申报

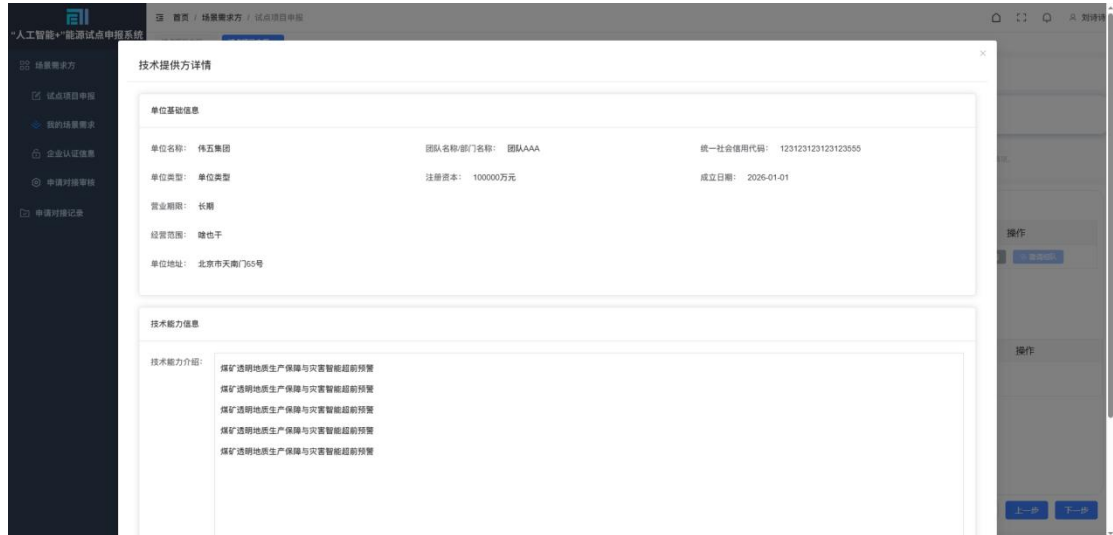
序号	场景需求方	场景名称	申报状态	操作
32	"人工智能+" 火电	火电机组灵活性调节优化	待申报	申报
33	"人工智能+" 火电	火电机组全工况态势感知、运行辅助决策与预测性维护	牵头申报	申报
34	"人工智能+" 核电	磁约束聚变等离子体的智能化感知、仿真与控制研究	待申报	申报
35	"人工智能+" 核电	核电运行智能监测、分析和辅助决策	待申报	申报
36	"人工智能+" 核电	三维模型驱动的核电厂设计建造智能协同	待申报	申报
37	"人工智能+" 核电	核电主设备全流程智能制造	待申报	申报
38	"人工智能+" 核电	核电机组自动启停与人机协同	待申报	申报
39	"人工智能+" 煤炭	煤矿透明地质生产保障与灾害智能超前预警	待联合申报	申报
40	"人工智能+" 煤炭	露天煤矿自主采装与运输无人化	待申报	申报
41	"人工智能+" 煤炭	煤炭生产利用过程煤质快速精准检测与智能控制	待申报	申报
42	"人工智能+" 煤炭	煤矿重大设备健康管理及智能运维	待申报	申报
43	"人工智能+" 煤炭	井工煤矿采掘过程多模态感知与智能辅助决策	待申报	申报
44	"人工智能+" 煤炭	煤矿井下辅助运输具身智能机器人及无人驾驶	待申报	申报
45	"人工智能+" 油气	储气库调峰智能管控	待申报	申报
46	"人工智能+" 油气	压裂成套装备智能辅助决策与控制	待申报	申报
47	"人工智能+" 油气	勘探地震波求解智能计算	待申报	申报
48	"人工智能+" 油气	油气管道智能完整性管理与运行态势分析	待申报	申报
49	"人工智能+" 油气	油气生产空地一体化智能运行维护	待申报	申报
50	"人工智能+" 油气	油田化学驱开发一体化智能调控	待申报	申报

配合场景需求方同意或拒绝邀请。



3.4 选择技术提供方

针对拟申报的高价值场景，可查看能够提供该场景技术方案的技术供给方列表，择优邀请技术提供方进行组队；技术供给方同意组队后，方可查看其联系人和联系方式，进行线下联系，进行组队。





3.5 编制并提交建设方案

场景需求方与技术方组队成功后，组织建设方案的编制与提交工作。

1. 线下编制建设方案。场景需求方与技术方组队成功后，可在系统中下载模板，线下牵头开展试点项目建设方案编制工作。



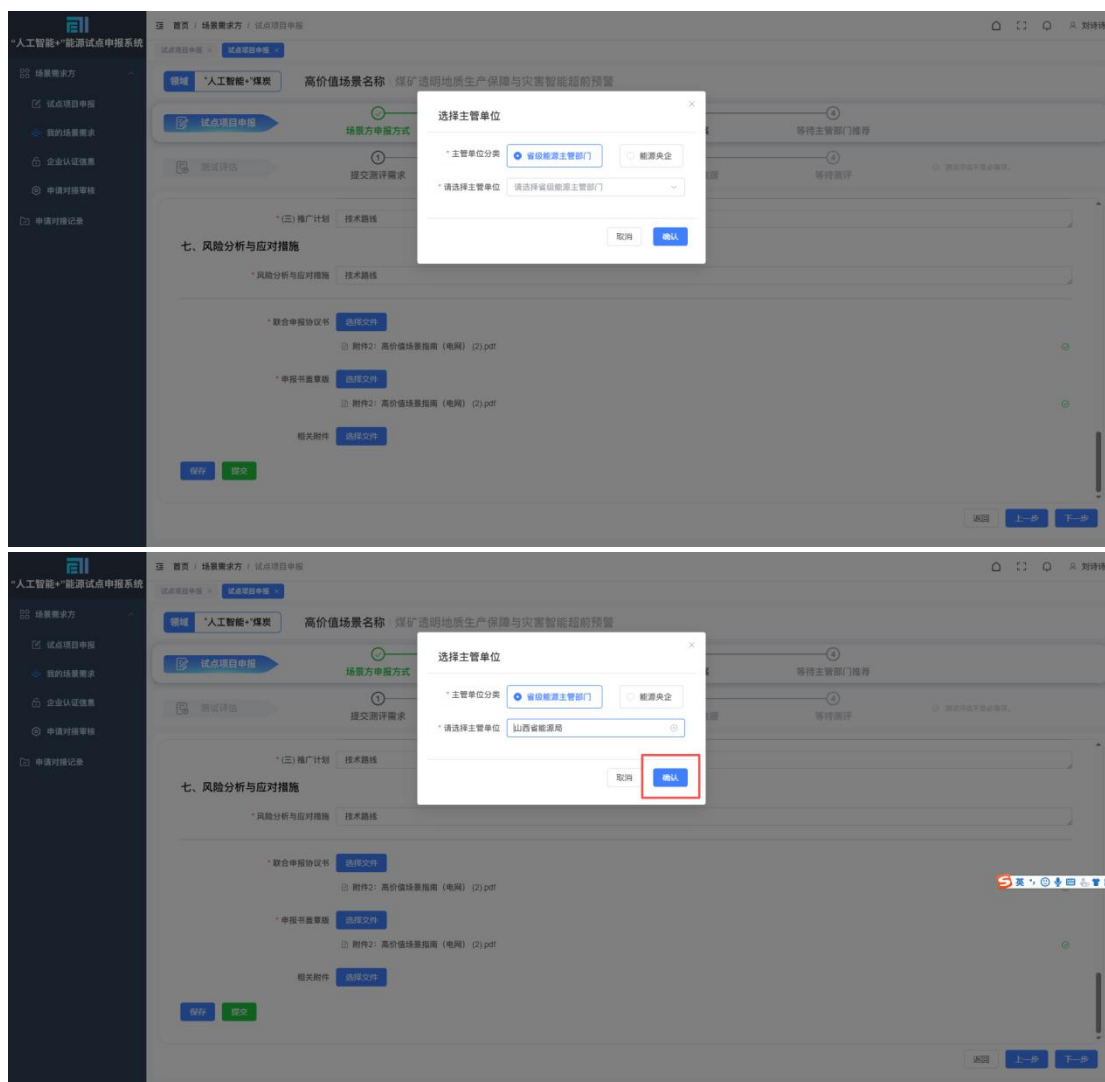
2. 内部审核。场景方完成建设方案编制后，经内部审核无误后，打印盖章并扫描为电子版。

3. 签订联合申报协议书。与联合体内其他场景需求方、技术供给方签订联合申报协议（格式及内容自拟，盖章版

PDF 格式）。

4.线上提交。场景需求方在系统中录入申报书文字内容，并上传盖章版联合申报协议书（PDF 格式）、盖章版申报书（PDF 格式）及相关附件；填报无误后，选择本次申报的主管推荐部门，可选省级能源主管部门或能源央企，提交后建设方案不能修改。

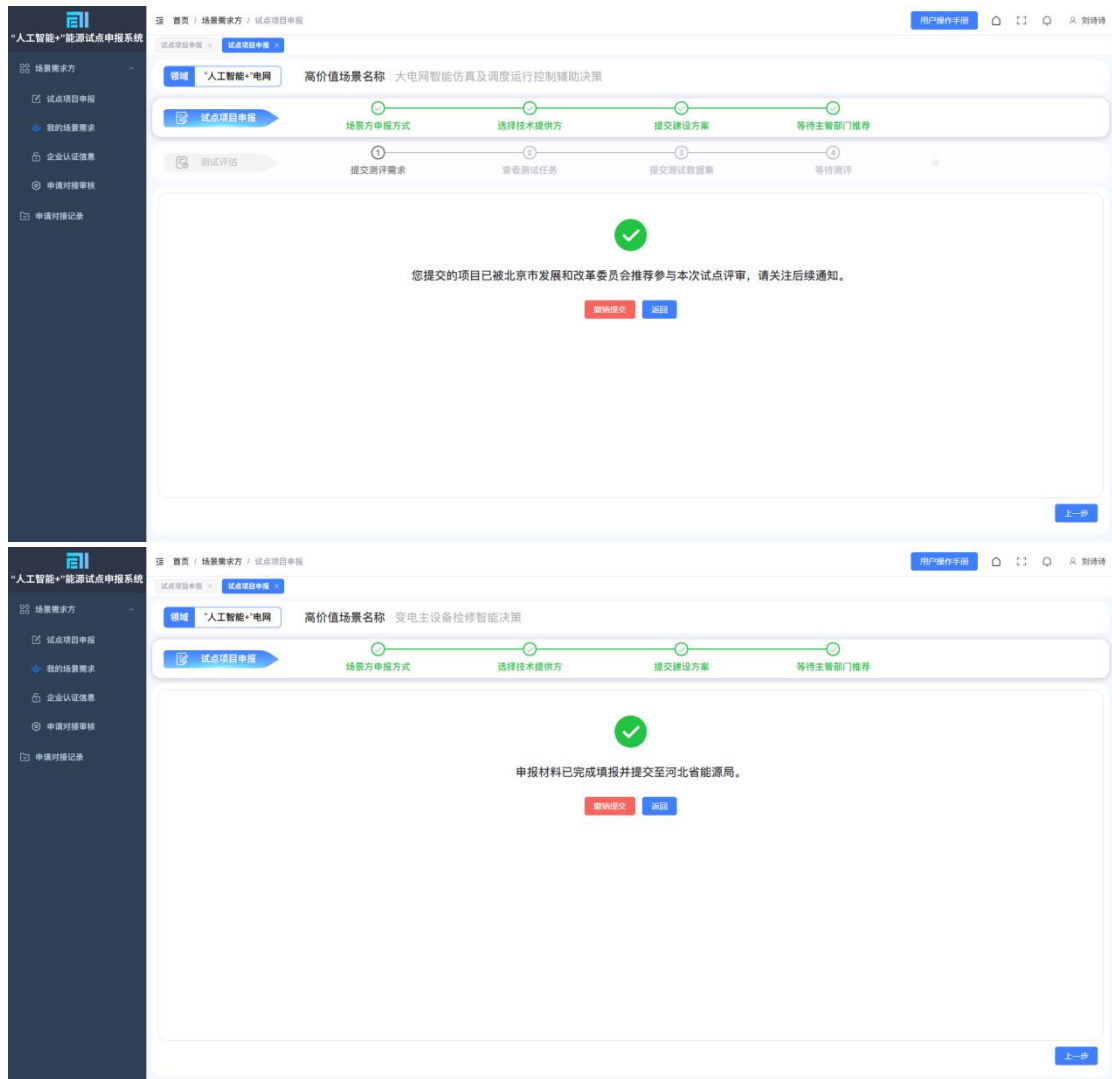
The image displays two screenshots of the 'AI+Energy Pilot Project Declaration System' interface. The top screenshot shows the 'Submit Construction Plan' step, where the user is prompted to upload a 'Joint Declaration Agreement' (盖章版联合申报协议书), a 'Declaration Book' (盖章版申报书), and 'Related Attachments' (相关附件). The 'Submit' button is highlighted. The bottom screenshot shows a confirmation dialog box with the message 'Submit after cannot be modified again, please confirm?' (提交后不能再次修改, 请确认?). The 'Confirm' button is highlighted.



3.6 等待主管部门推荐

场景需求方在线上提交建设方案后，主管单位即可看到相关申报信息，等待推荐单位开展遴选评审。

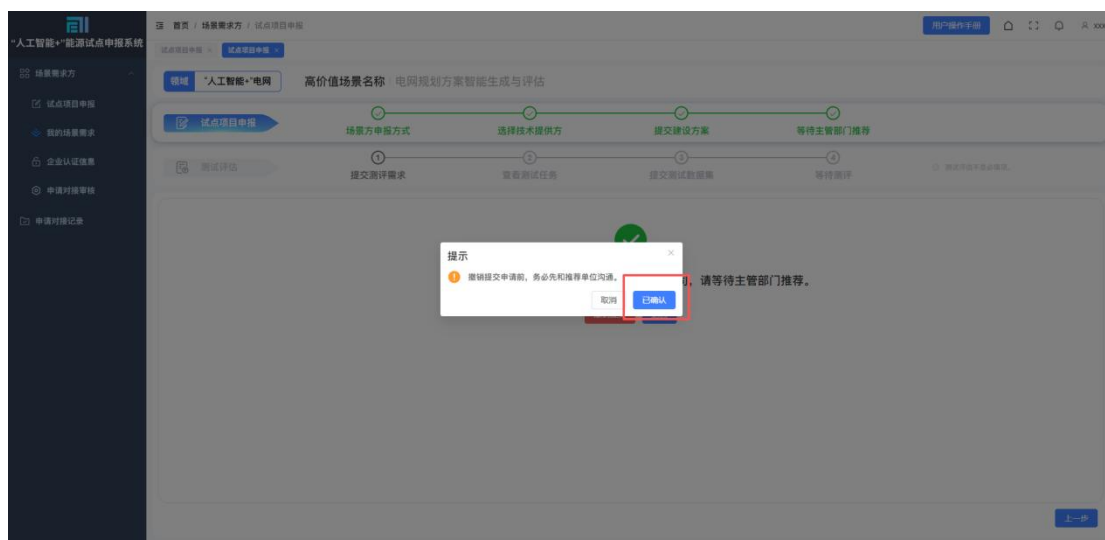
注意：本系统仅作为试点项目建设方案电子化申报的工具，各地能源主管部门及中央企业内部的推荐工作，由各自负责。建议有意愿申报的场景需求方主动联系地方能源主管部门或能源央企总部，并关注相关申报通知，按照不同推荐单位的相关要求及时报送。



3.7 撤销建设方案提交

在等待主管部门推荐环节，点击撤销提交可撤回建设方案，支持再次编辑修改；撤销前请提前告知推荐单位。





3.8 测试评估

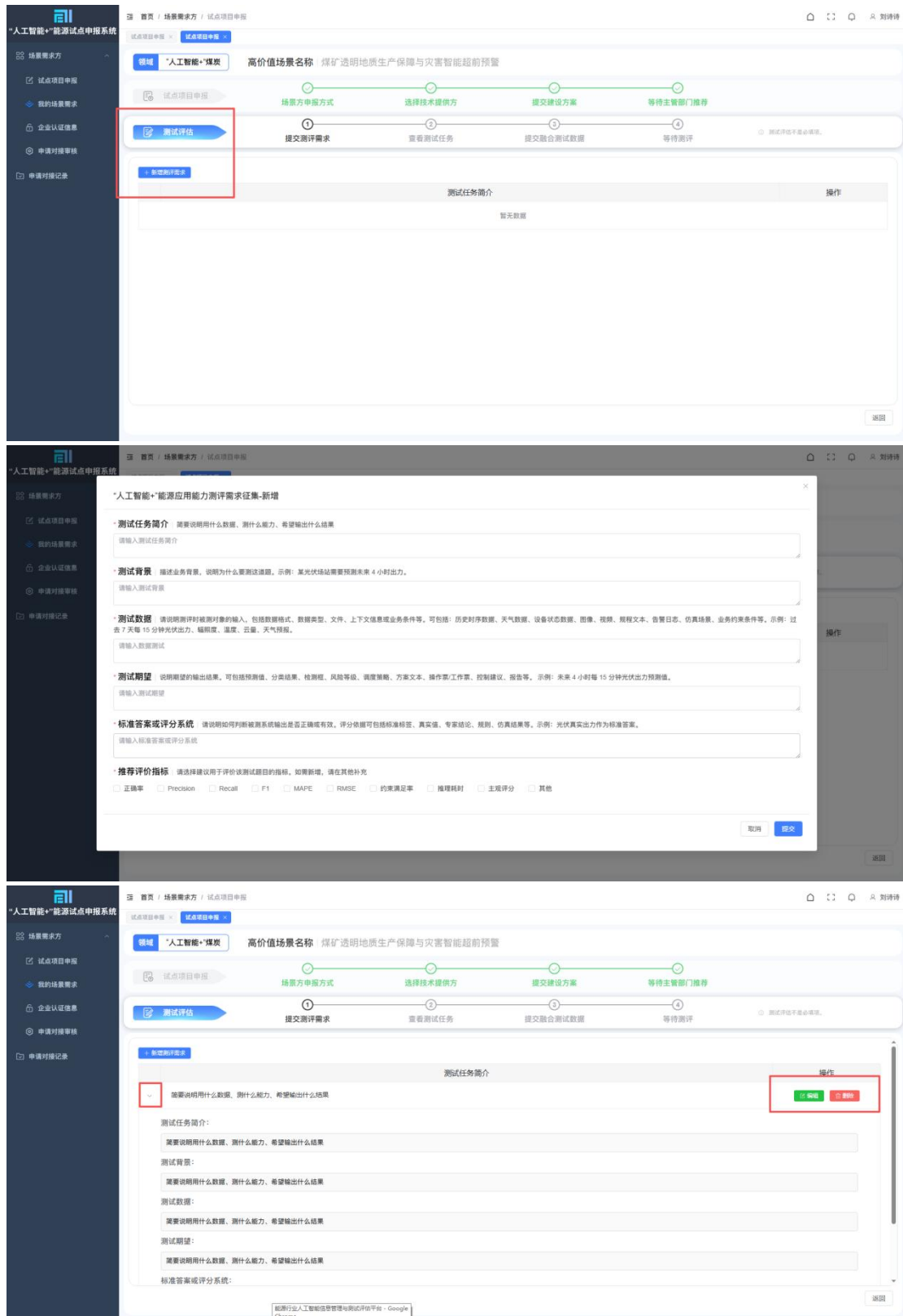
共 4 个步骤，分别为提交测试需求（已截止）、查看测试任务、提交测试数据集、等待测评。



3.8.1 提交测评需求

若场景需求方有测试评估需求，可在“人工智能+”能源应用能力测评需求征集模块可自主新增多条测试评估需求。

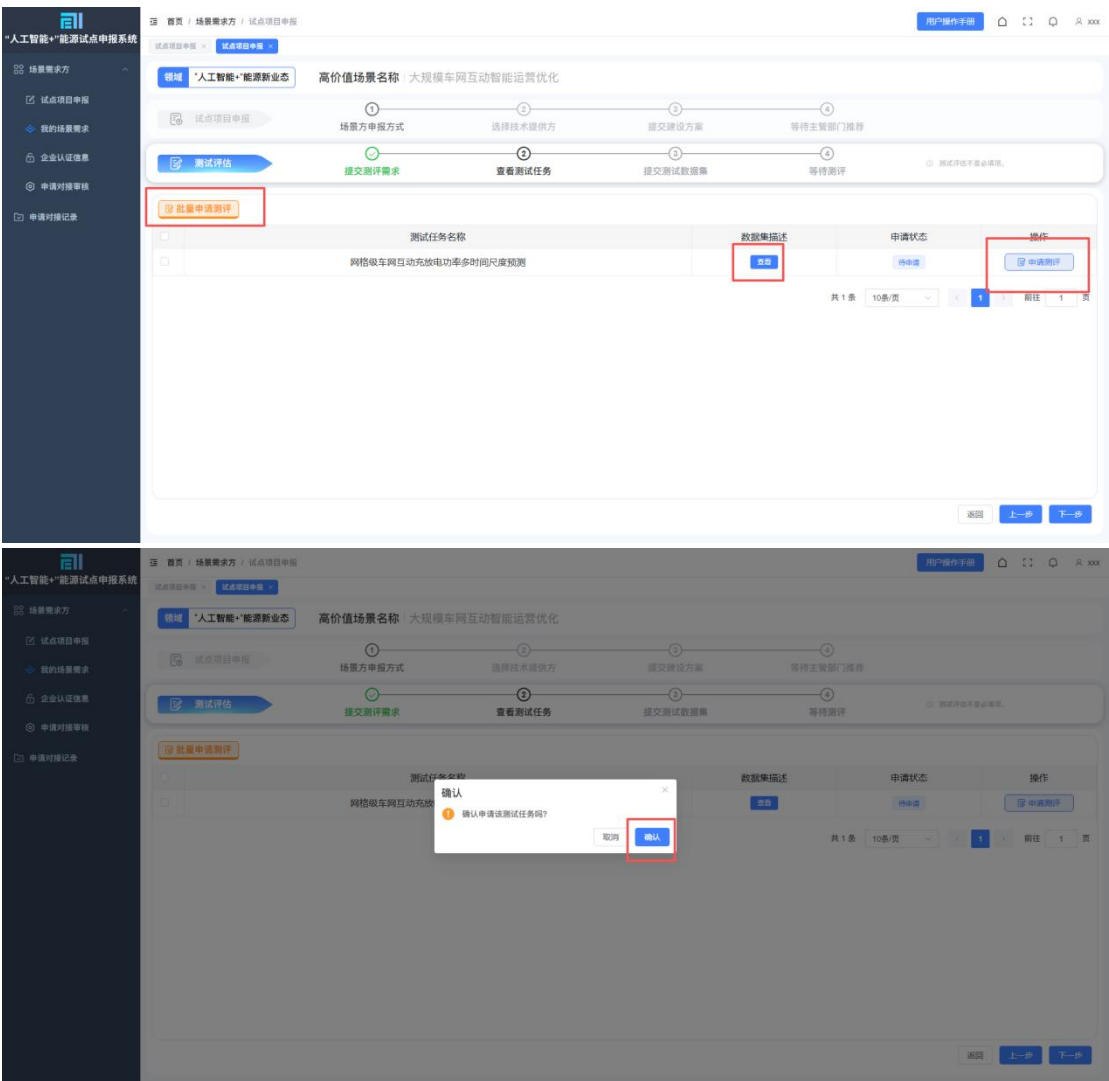
注：该模块收集期已结束。



3.8.2 查看、申请测试任务

可查看平台各申报场景下发的测试任务，支持单条或批

量提交测评申请，跳转至提交测试数据集页面。

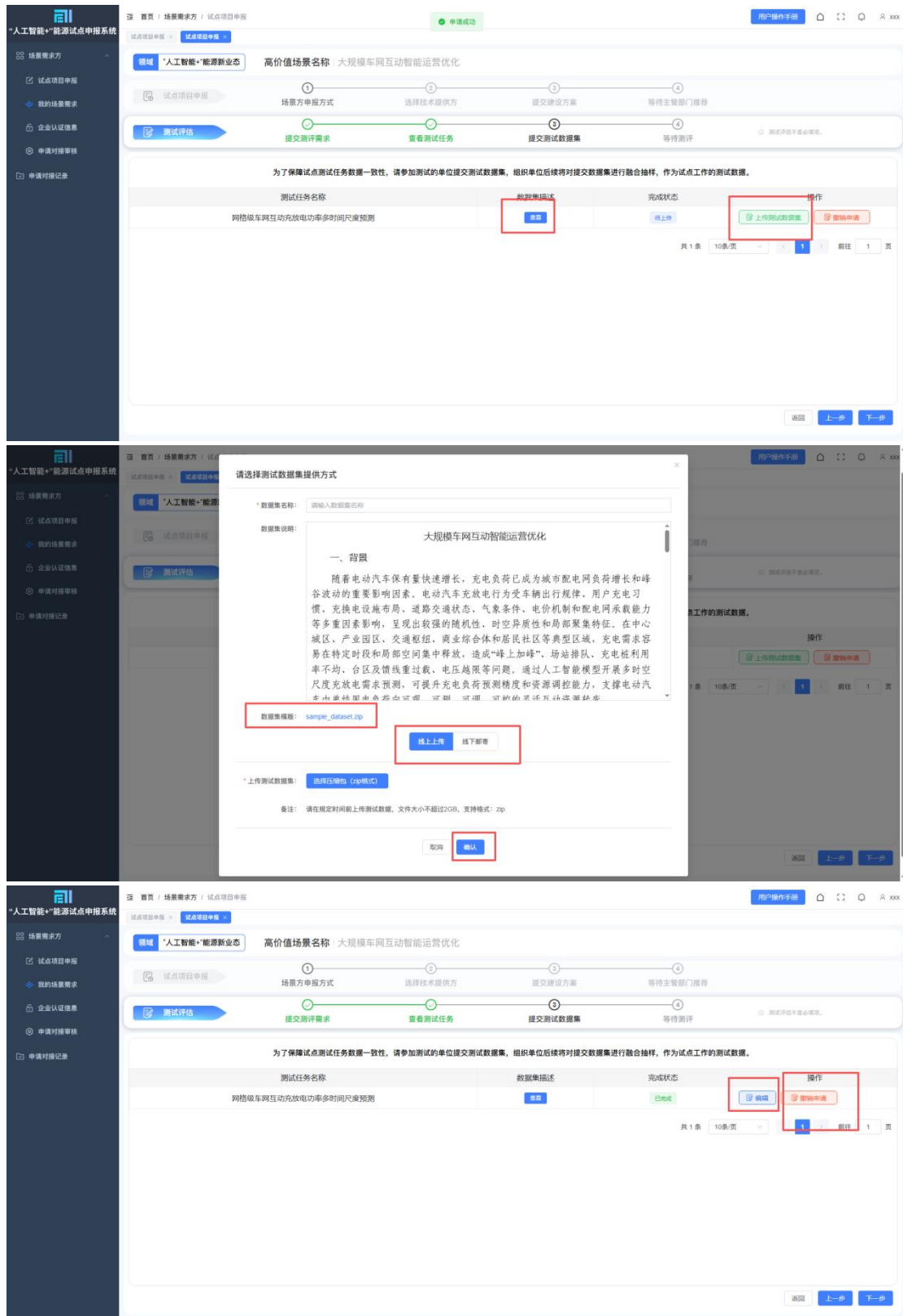


3.8.3 提交测试数据集

请按照数据集描述及配套模板要求完成测试数据集上传，提供线上上传、线下邮寄两种提交渠道。若选择线下邮寄，务必完整填写快递单号，以便物流进度查询。

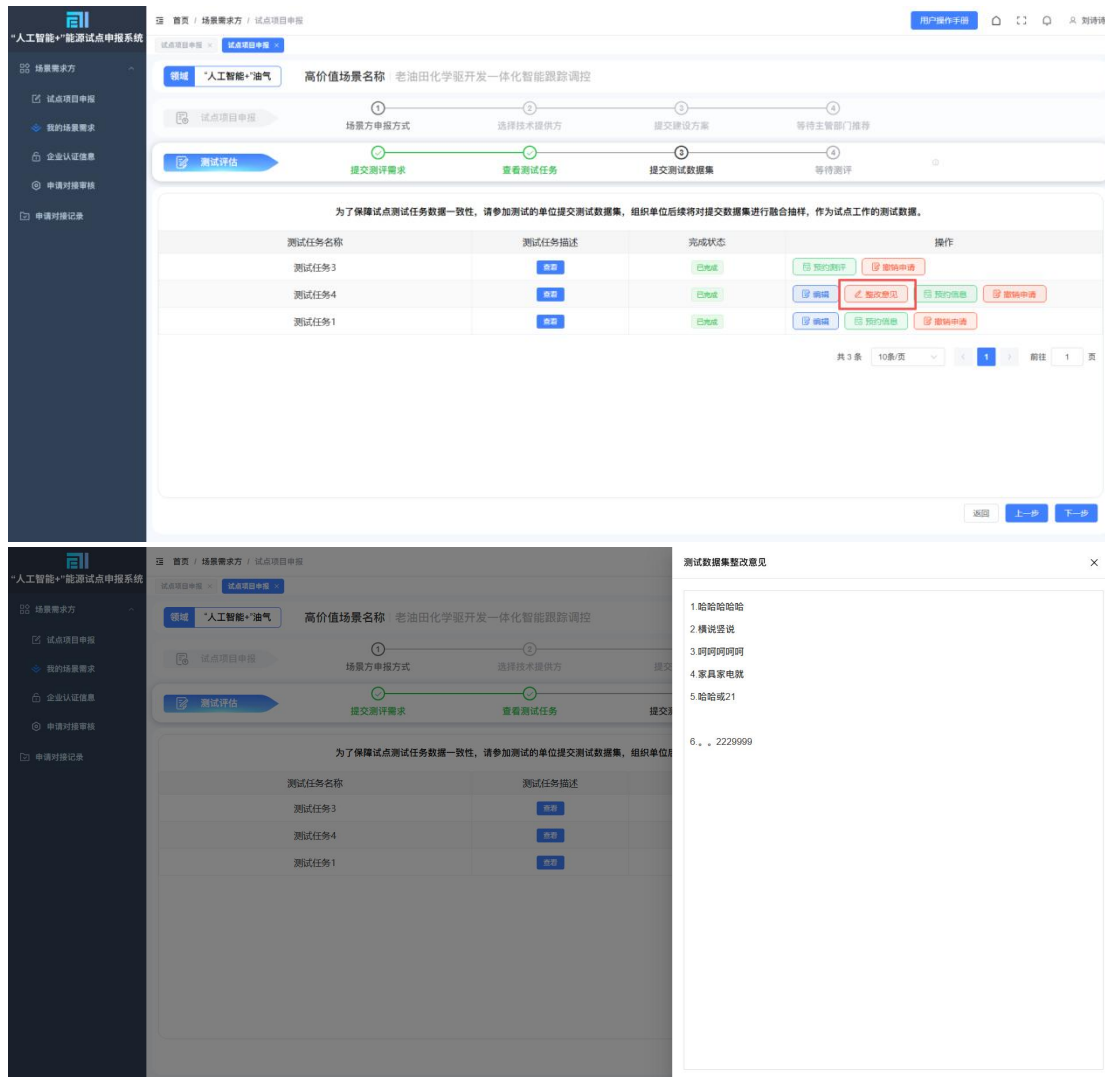
点击撤销申请，即可取消当前测试任务申请。

参加人工智能能力现状摸底测评的单位不需要上传测试数据集，只需完成预约测评。



3.8.4 整改意见

在测试评估-提交测试数据集列表中查看具体整改意见，按要求修改后重新上传测试数据集。



3.8.5 预约测评

请先完成测试数据集上传，上传成功后即可预约测评日期。

注：

预约测评只能有牵头场景需求方完成。

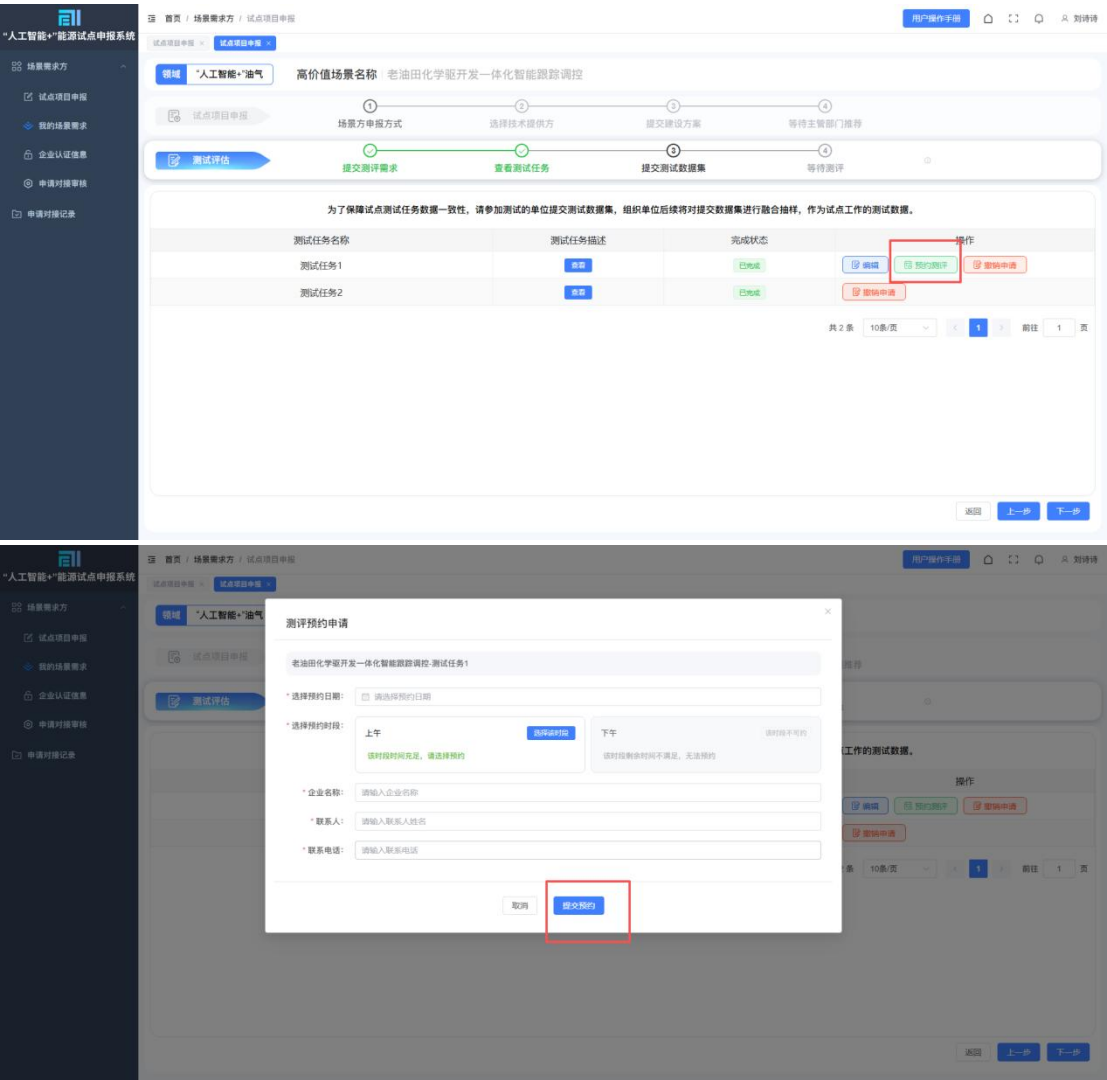
参加人工智能能力现状摸底测评的单位不需要上传测试数据集，只需完成预约测评。

选择预约日期，日期都是禁用状态代表该场景预约暂未开放，我们会提前一周短信通知预约，页面未置灰的时段均

可正常预约，灰色时段表示已约满或无法满足测评时长需求。选定时段后，填写参与测评的企业名称、联系人、联系电话，点击提交预约按钮就能完成预约。

联系电话：010-58385207

**测试地址：北京市西城区六铺炕中街 3 号电力规划总院
北办公区 2 楼 212 房间**



3.8.6 等待测评

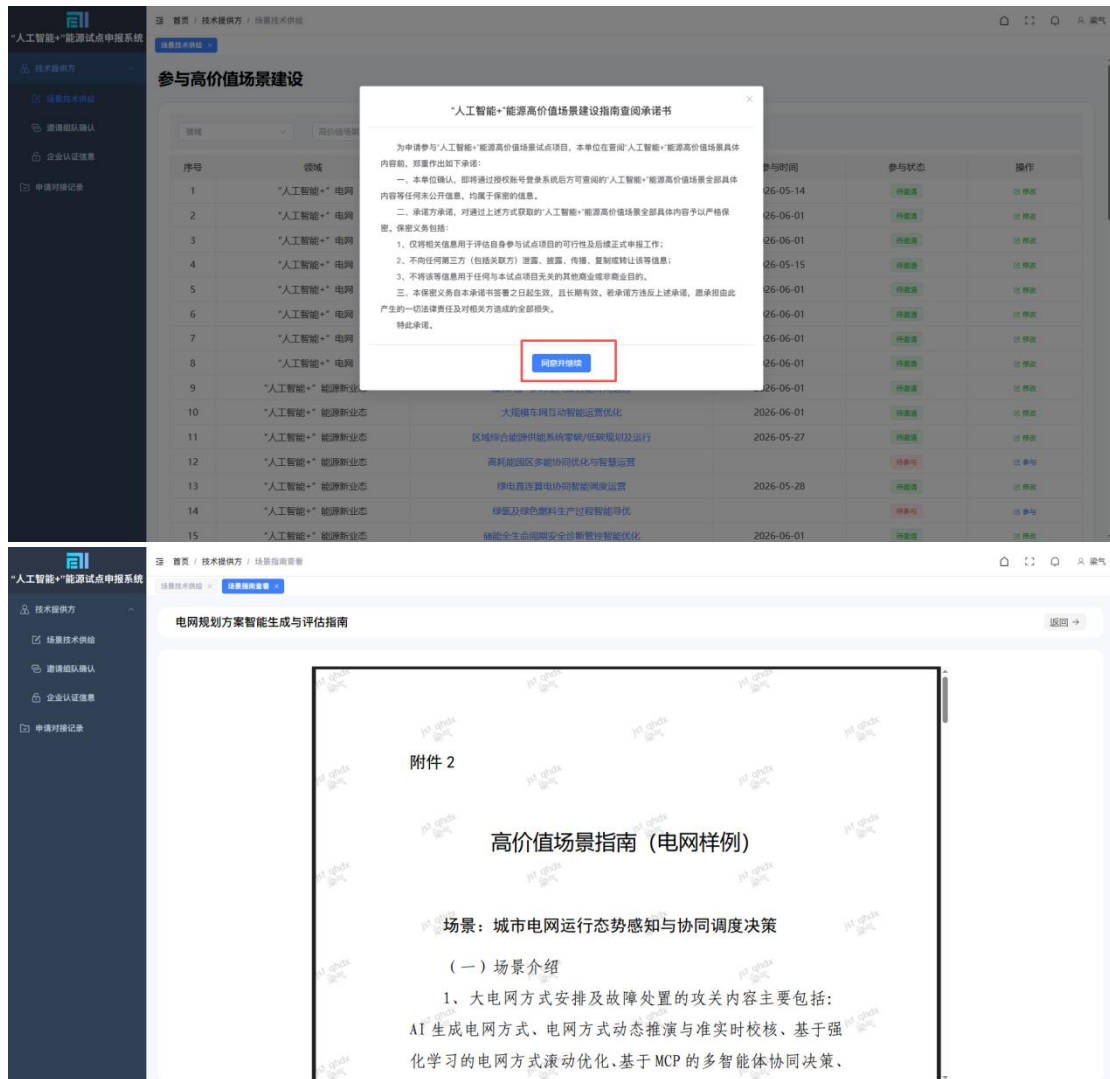


4 技术提供方

4.1 查看高价值场景指南

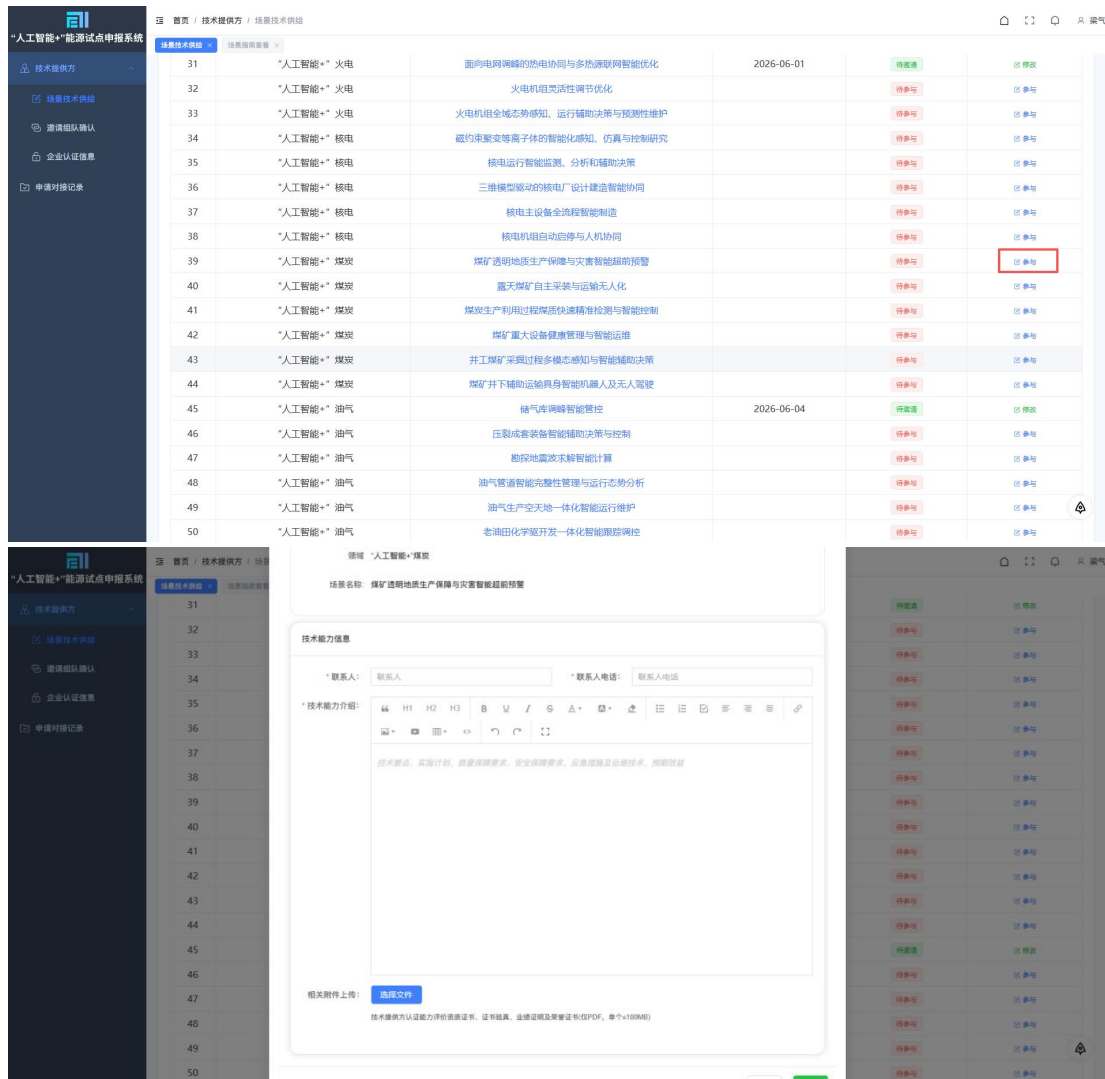
在场景技术供给页面，点击列表中的高价值场景建设指南列蓝色文字，同意《“人工智能 +” 能源高价值场景建设指南查阅承诺书》后，即可查看对应场景的建设指南内容。





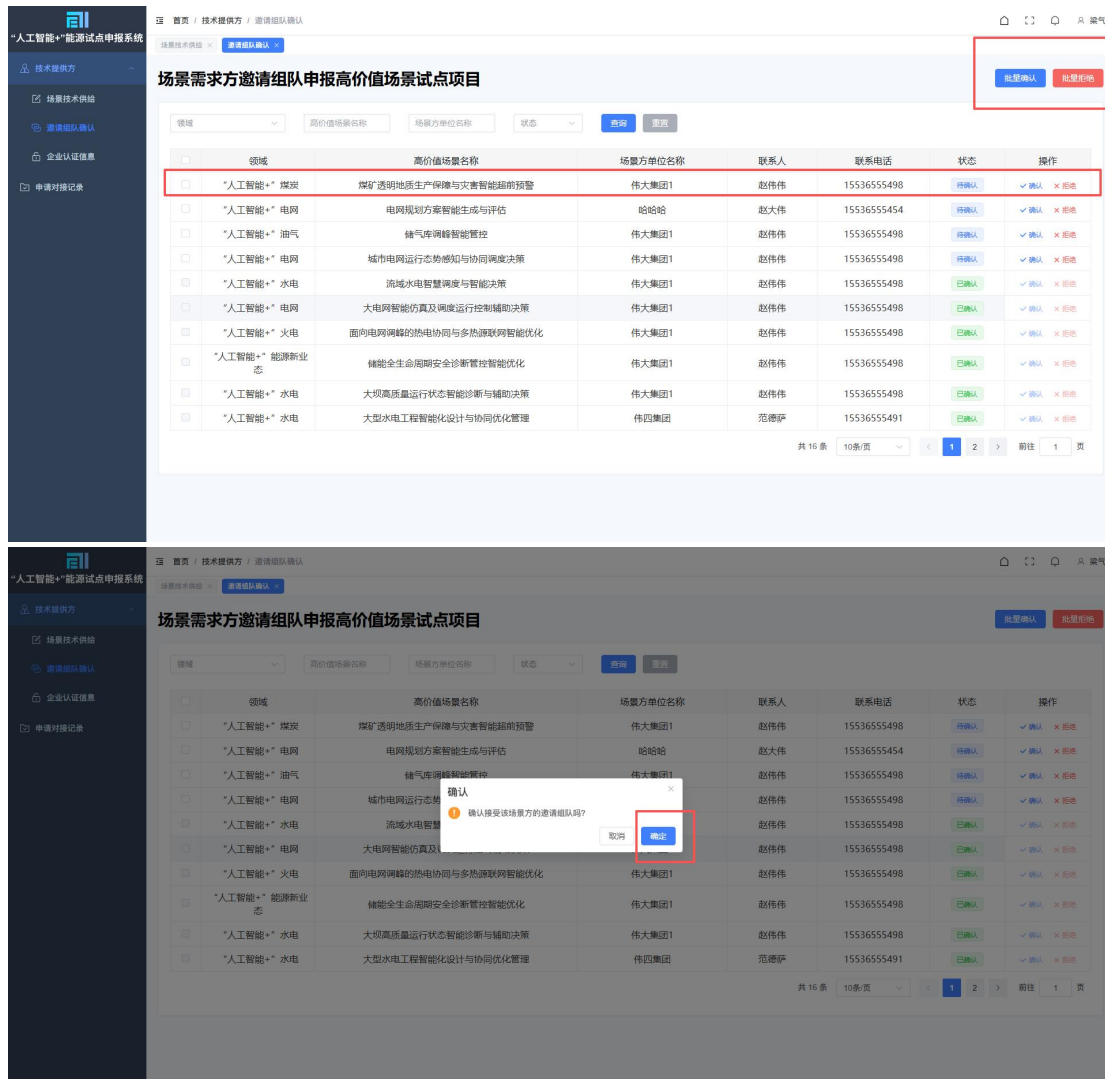
4.2填写场景技术能力

选择场景列表中某一具体场景，点击【参与】按钮，填写该场景技术联系人、联系电话及技术能力介绍等相关信息，该信息主要是向场景需求方证明自身的能力水平。场景需求方在选择技术提供方时可查看到技术能力信息。



4.3邀请组队确认

场景需求方向技术供给方发起联合组队邀请，选择同意邀请后技术供给方的电话及联系人信息方可对场景需求方可见。双方开展线下组队，完成组队后，技术供给方配合场景需求方开展试点项目申报工作。



4.4 项目测评参与

系统支持查询由主管部门推荐、本人参与的项目。点击参与测评按钮，可查阅试点项目申报组队信息及全套申报材料；此外还可执行测试评估数据集的上传与编辑操作。

注：测试任务申请、预约测评只能有牵头场景需求方完成。

人工智能+能源试点申报系统

技术提供方

场景技术供给

邀请团队确认

项目测试参与

企业认证信息

申请对接记录

项目 / 技术提供方 / 项目测试参与

用户操作手册

赵伟伟

场景技术供给

项目测试参与

试点项目申报查看

高价场景试点项目参与申报

领域

高价场景建设指南

项目名称

推荐状态

操作

“人工智能+”油气	老油田化学驱开发一体化智能跟踪调控	太原测试项目	已完成	参与测试
-----------	-------------------	--------	-----	------

人工智能+能源试点申报系统

技术提供方

场景技术供给

邀请团队确认

项目测试参与

企业认证信息

申请对接记录

项目 / 技术提供方 / 试点项目申报查看

用户操作手册

赵伟伟

场景技术供给

项目测试参与

试点项目申报查看

领域

“人工智能+”油气

高价场景名称

老油田化学驱开发一体化智能跟踪调控

试点项目申报

场景方申报方式

选择技术提供方

提交建设方案

等待主管部门推荐

测试评估

提交测试需求

查看测试任务

提交测试数据集

等待测评

牵头场景需求方

独立申报

牵头申报

配合申报

配合场景需求方	团队名称/部门名称	状态
志行正哈哈哈		已完成

返回

下一步

人工智能+能源试点申报系统

技术提供方

场景技术供给

邀请团队确认

项目测试参与

企业认证信息

申请对接记录

项目 / 技术提供方 / 试点项目申报查看

用户操作手册

赵伟伟

场景技术供给

项目测试参与

试点项目申报查看

领域

“人工智能+”油气

高价场景名称

老油田化学驱开发一体化智能跟踪调控

试点项目申报

场景方申报方式

选择技术提供方

提交建设方案

等待主管部门推荐

测试评估

提交测试需求

查看测试任务

提交测试数据集

等待测评

为了确保试点测试任务数据一致性，请参加测试的单位提交测试数据集，组织单位后续将对提交数据集进行融合抽样，作为试点工作的测试数据。

测试任务名称	测试任务描述	完成状态	操作
测试任务1	待办	已完成	编辑
测试任务2	待办	已完成	

共 2 条

10条/页

1

前往

1

页

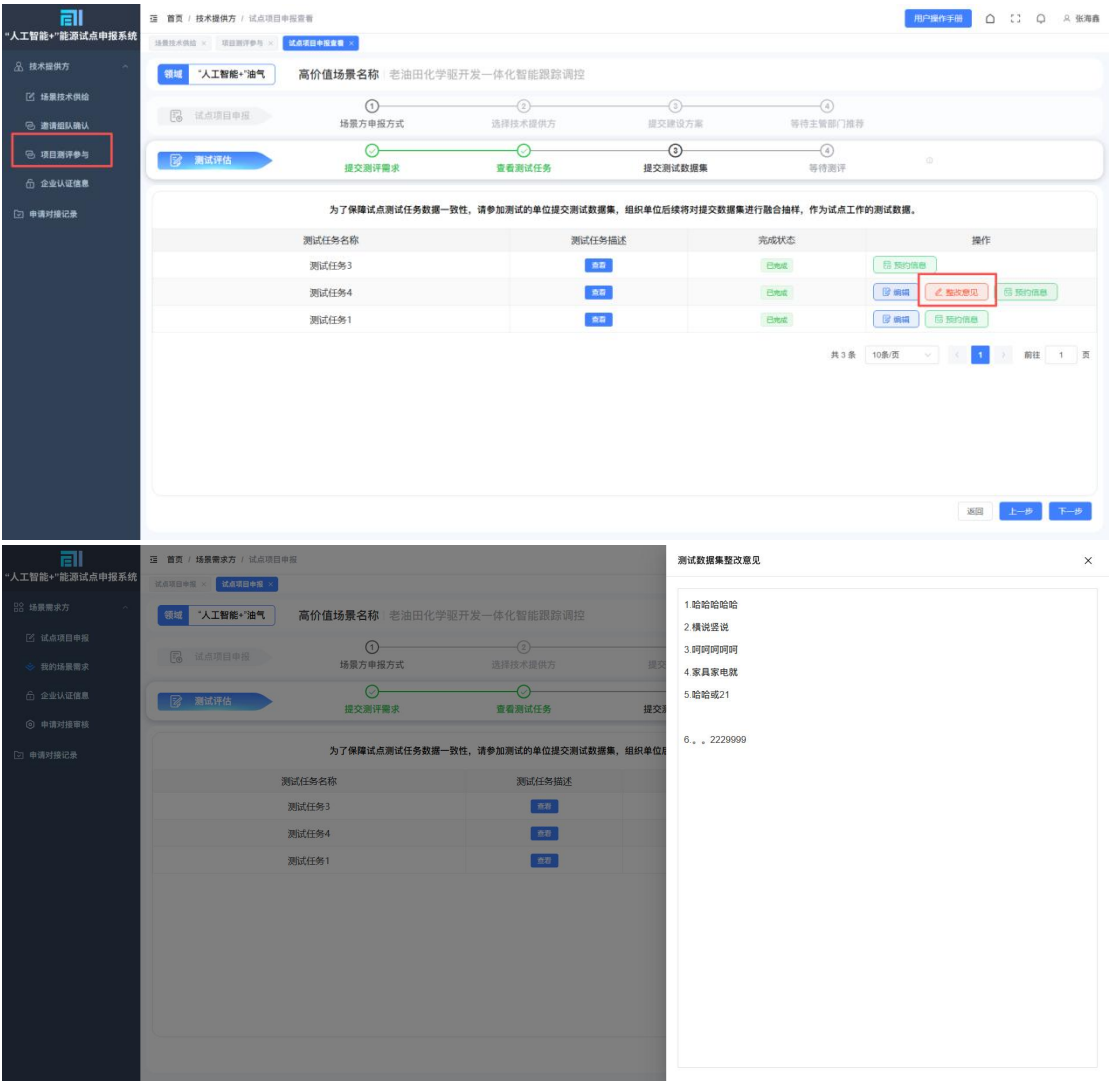
返回

上一步

下一步

4.5 整改意见

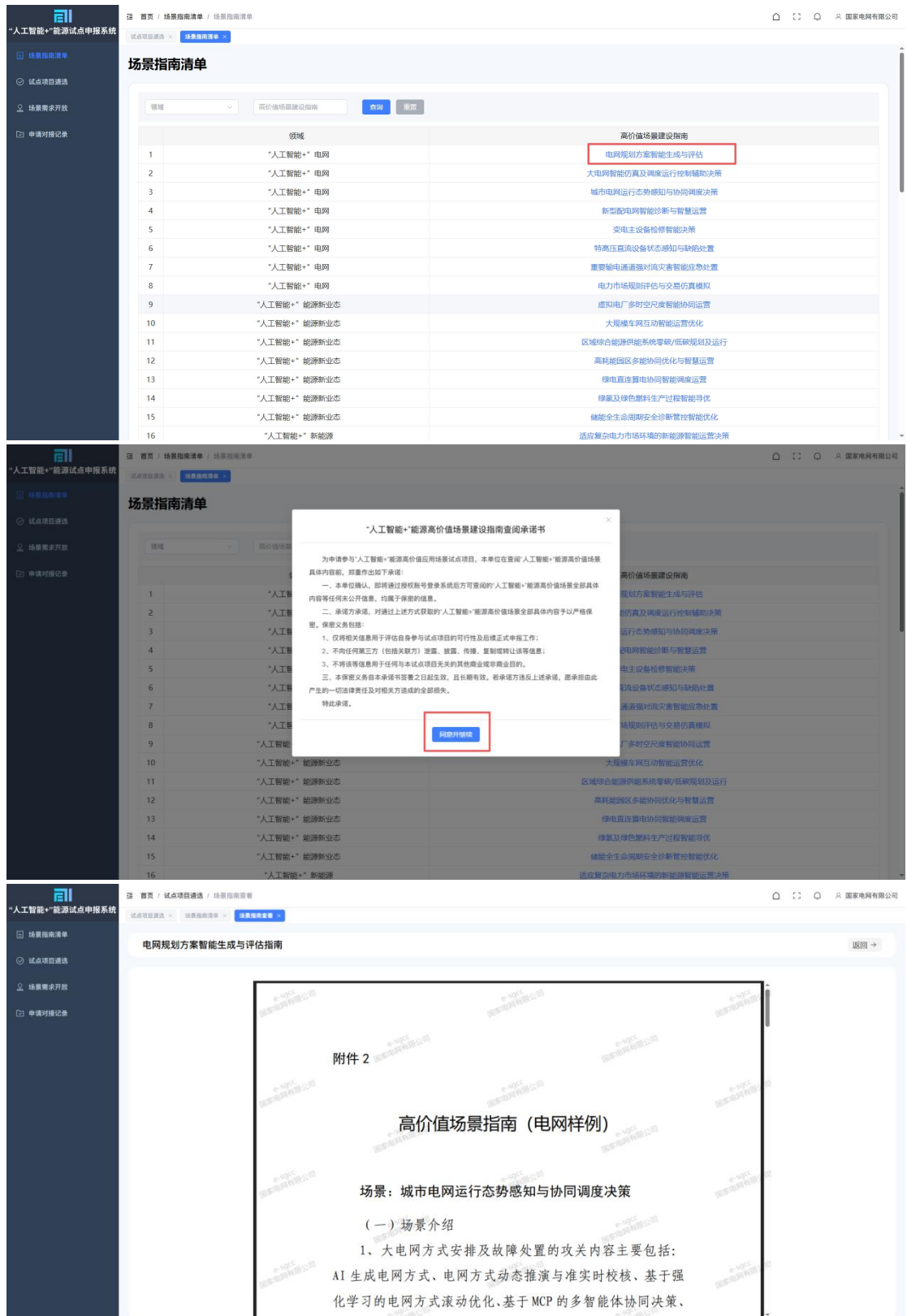
在项目测评参与页面的测试评估-提交测试数据集列表中查看具体整改意见，按要求修改后重新上传测试数据集。



5 推荐单位

5.1 查看高价值场景指南

在场景指南清单页面，点击列表中的高价值场景建设指南列蓝色文字，同意《“人工智能 +” 能源高价值场景建设指南查阅承诺书》后，即可查看场景指南详情。



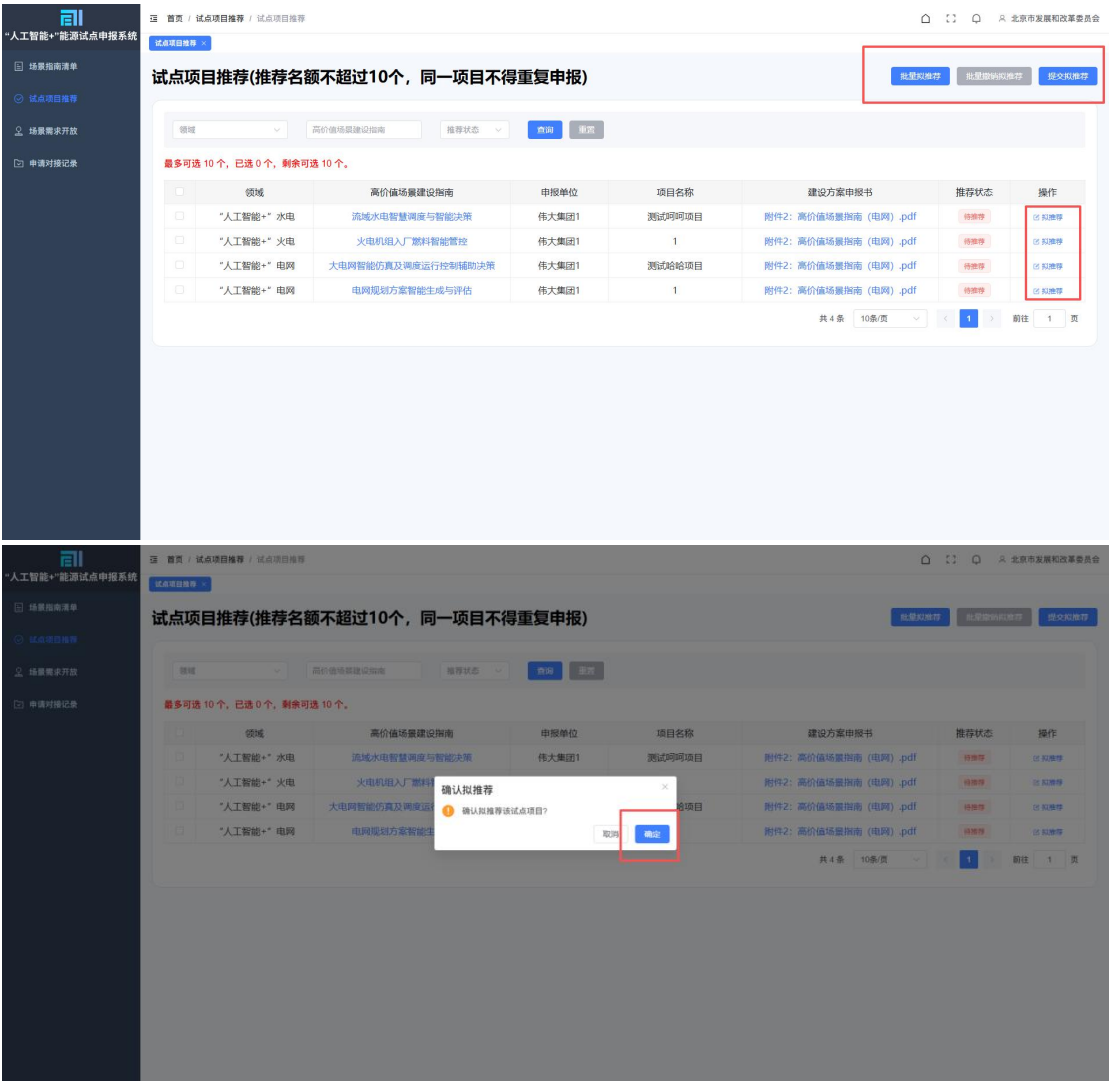
5.2 试点项目申报查看

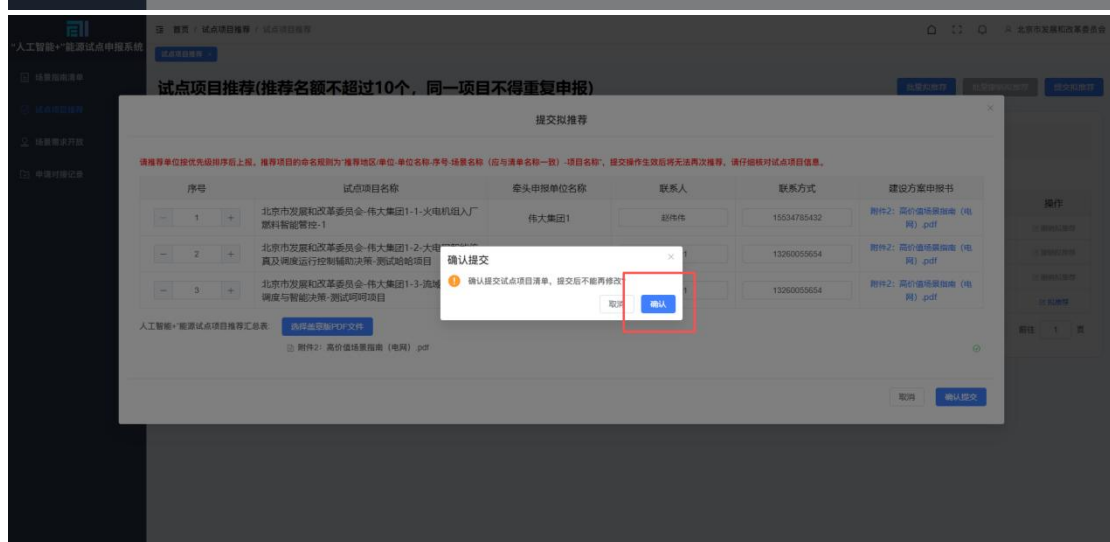
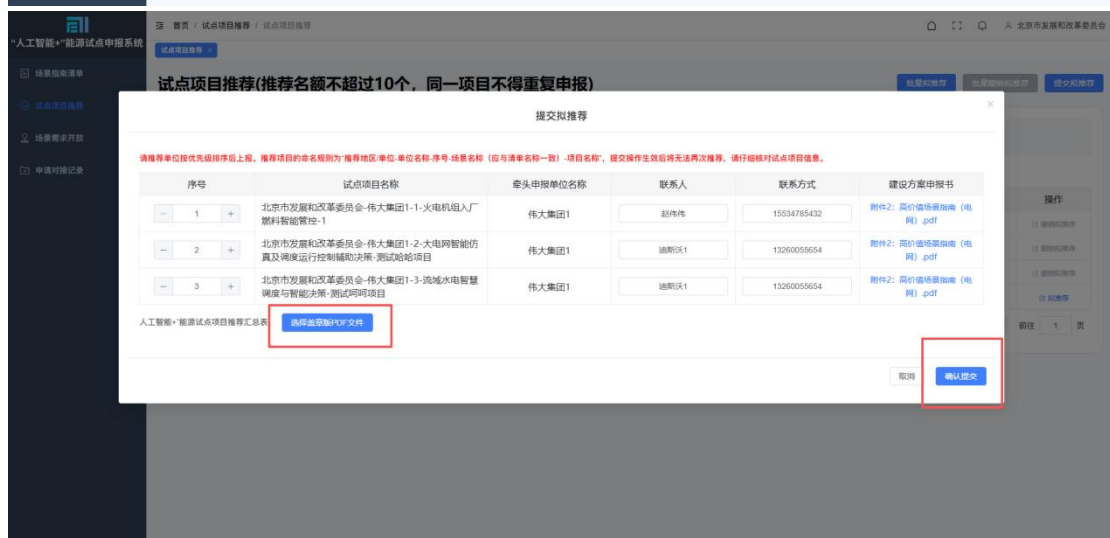
在试点项目推荐页面，推荐单位可查看线上报送到本单位名下的所有试点项目申报清单，点击申报书可查看详细的

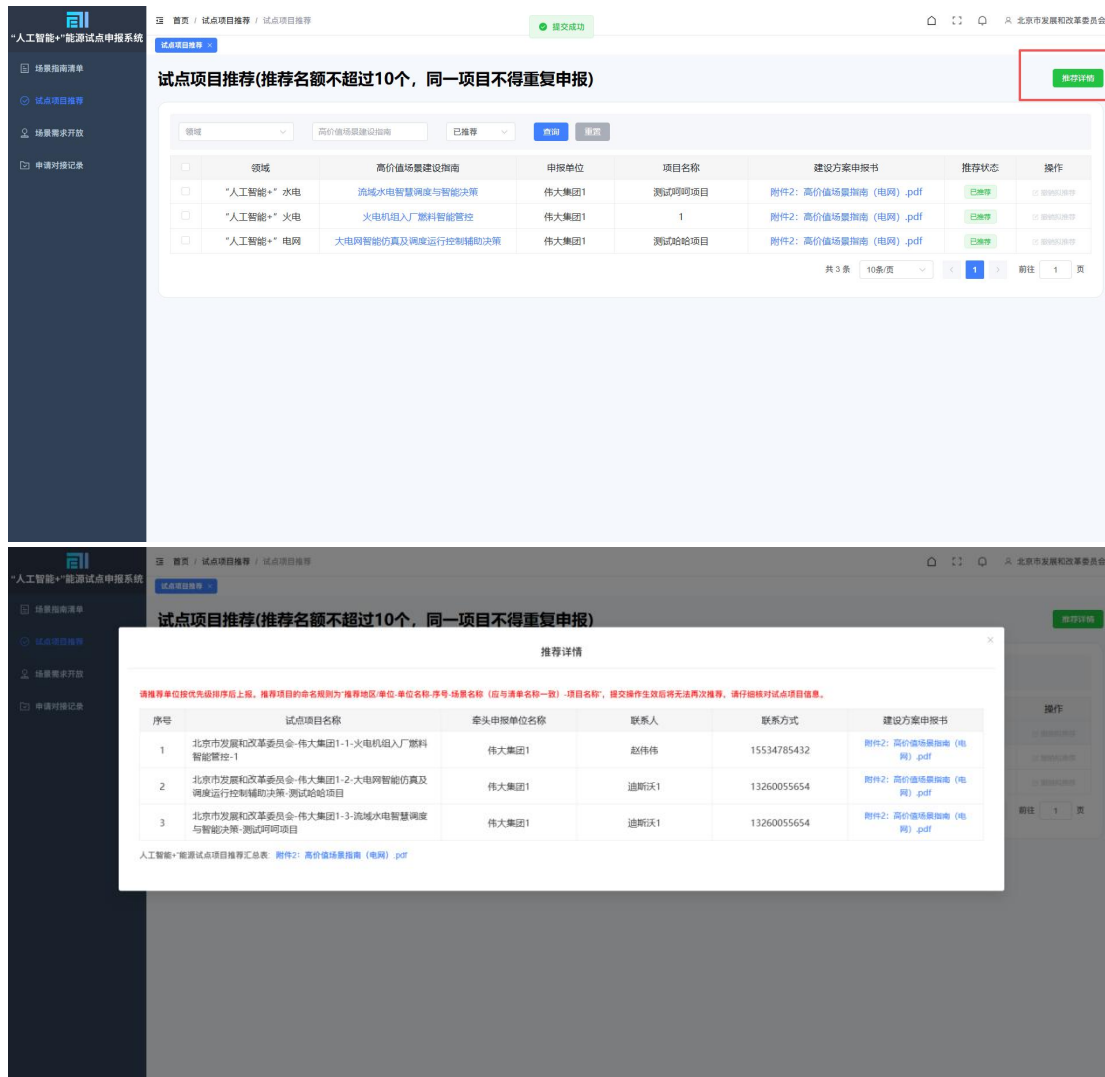
建设方案。提醒推荐单位在线下遴选评审项目的时候不要忘记线上渠道报送的试点项目。

5.3 试点项目推荐

推荐单位线下自行组织对试点项目进行遴选，并对拟推荐的项目进行优先级排序，确认项目联系人、联系方式、申报书等信息无误后，上传盖章版《“人工智能 + ”能源试点项目推荐汇总表》（PDF 格式），完成试点项目推荐，提交后信息不能更改。







6 人工智能模型检测平台接入方案

6.1 方案概述

本方案旨在为人工智能模型检测工作提供一套轻量、灵活、可落地的技术接入路径。平台侧提供经过验证的标准化基础运行环境，参加测评单位（以下简称“用户”）在此基础上提交模型服务，完成检测任务。

平台采用双轨接入机制：

标准轨：用户自行构建符合规范的 Docker 镜像，平台直接接收并运行。

调试轨：对于无法直接构建或运行 Docker 镜像的用户，平台提供 RootlessDocker 隔离环境，供其现场调整。

6.2 硬件环境与基础镜像

平台部署于两台内网智算服务器，分别对应不同算力架构：

服务器	算力架构	基础镜像	用途	Torch 版本
服务器 A	NVIDIA H20	h20-inference:v1.0	CUDA 生态 模型推理	2.8.0
服务器 B	华为昇腾	ascend-910c-inference:vllm013-cann850-py311	CANN 生态 模型推理	2.11+cu129

6.2.1 基础镜像说明

平台已预先构建并验证两套基础镜像，包含以下预装内容：

- 操作系统层：Linux 基础环境
- 驱动与运行时：对应硬件的 GPU/NPU 驱动及容器运行时（NVIDIA Container Toolkit / Ascend Docker Runtime）
- Python 生态：Python3.11、PyTorch（硬件适配版）、常用科学计算库（NumPy、SciPy 等）
- 服务框架：FastAPI/Uvicorn（或其他约定的 Web 服务框架）
- 系统工具：curl、jq 等基础工具

基础镜像发布方式：

用户可以通过百度网盘链接下载：

https://pan.baidu.com/s/1xgsK6_bbmGkC2pyMwkA4zg?pwd=cr8j

6.2.2 基础镜像的验证状态

平台已完成以下验证：

1、基础镜像在两台服务器上均可正常启动容器，容器内可正确识别并调用对应硬件资源（GPU/NPU）。

2、容器内基础服务框架可正常监听端口并响应请求。

6.3 交互规范

6.3.1 服务暴露端口

用户模型服务在容器内必须监听以下固定端口：

服务端口：8000/tcp

健康检查端口：8000/tcp（路径/health）

平台侧通过端口映射将容器内 8080 映射到宿主机动态分配端口，供评测系统调用。

6.3.2 通用接口规范

所有模型服务必须实现以下 HTTP 接口：

接口	方法	说明
/health	GET	健康检查，返回 HTTP 200 及状态信息
/predict	POST	模型推理主接口（具体字段由每次检测任务另行规定）

6.3.2.1 健康检查接口

请求：

GET/health HTTP/1.1

正常响应：

{

```
"status":"healthy",

"timestamp":"2026-08-09T14:00:00Z"

}
```

6.3.2.2 推理接口（通用框架）

请求：

POST/predict HTTP/1.1

Content-Type:application/json

Payload:

```
{
    "input":{"/*具体格式以检测任务细则为准*/},
    "case_id": "/*测试数据样例的编号*/"
}
```

//响应

```
{
    "output":{"/* 具体格式以检测任务细则为准*/},
    "case_id": "/*测试数据样例的编号，原样返回*/",
    "error_code":null,           //正常时为 null 或省略
    "error_msg":null            //正常时为 null 或省略
}
```

建议的错误码规范：

错误码	触发场景	响应示例
INPUT_FORMAT_INVALID	input 字段 JSON 结构不 符合本次任务 细则	"error_msg": "input.field_amustbe integer"

错误码	触发场景	响应示例
INPUT_MISSING_FIELD	缺少任务细则规定的必填字段	"error_msg": "missing required field: input.text"
INPUT_VALUE_OUT_OF_RANGE	字段类型对但数值超范围	"error_msg": "max_length must be <= 4096"
MODEL_INFERENCE_ERROR	模型前向传播异常（如输入过长导致显存爆）	"error_msg": "CUDA out of memory during forward"
MODEL_NOT_READY	模型尚未加载完成即收到请求（启动阶段）	"error_msg": "model weights still loading"
RESOURCE_TIMEOUT	单条推理超过任务规定时限	"error_msg": "inference exceeded 30s limit"
SYSTEM_INTERNAL_ERROR	服务代码未捕获的异常	"error_msg": "unexpected error in predict: ..."

遵循错误码规范可以减少调试所需要的时间精力。

6.3.2.3 超时

平台会给每个问题至多 10 分钟的时间进行响应。如果逾期没有响应系统将强制终止容器运行。接下来的测试无法进行。

故希望技术提供方能够合理估计响应需要的时间。如果觉察到可能已经超时，请返回 **RESOURCE_TIMEOUT** 超时状态信息，这样后续的测试仍然可以进行。

6.3.3 具体任务规范

针对每一次具体的检测任务，平台将在测试任务描述中追加明确规定：

POST /predict 请求中 input 字段的数据类型、格式与约束。

POST /predict 响应中 output 字段的数据类型、格式与约束。

6.4 用户接入方式（双轨制）

6.4.1 标准轨：提交 Docker 镜像

适用于已具备 Docker 使用能力、可独立完成镜像构建的用户。

6.4.1.1 Dockerfile 编写规范

用户 Dockerfile 建议满足以下要求：

1、基础镜像：以平台提供的基础镜像作为 FROM 源：

FROM h20-inference:v1.0

或

FROM ascend-910c-inference:vllm013-cann850-py311

2、模型文件放置：模型权重文件应通过 COPY 指令置于镜像内。建议将模型 COPY 置于 Dockerfile 前部，以利用层缓存加速后续代码调整时的构建：

先放置不常变更的模型文件

COPY ./model /app/model

再放置可能变更的依赖与代码

COPY requirements.txt .

RUN pip install -r requirements.txt --no-index --find-links
/deps

COPY ./src /app/src

3、服务启动：容器启动后自动运行模型服务，监听
0.0.0.0:8000。

4、端口暴露：Dockerfile 中声明 EXPOSE 8000。

6.4.1.2 依赖处理

由于智算服务器处于内网离线环境，无法直接访问外网
PyPI 或 apt 源：

1、用户在准备资料时，尽量安装所有需要的组件，以减少需要进行的调整。

2、基础镜像已预装一些常用依赖，如 torch, transformers
等。

3、若用户需要额外依赖，需将所需 .whl 文件或离线包
置于提交目录中，在 Dockerfile 内本地安装。

6.4.1.3 提交流程

1、用户在外网完成镜像构建与测试。

2、将镜像导出为 tar 包（docker save），通过安全介质

传入服务器。

- 3、在内网环境中加载镜像。
- 4、平台侧启动容器，分配 GPU/NPU 资源与宿主机端口，完成服务暴露。
- 5、服务自检。
- 6、平台进行健康检查与冒烟测试。
- 7、正式进行测试。

6.4.2 调试轨：Rootless Docker 隔离环境

适用于以下情形的用户：

- 1、不熟悉 Docker，无法独立完成镜像构建。
- 2、自行构建的镜像在平台服务器上无法正常启动。
- 3、需要现场调试依赖版本、代码适配等问题。

6.4.2.1 环境说明

平台为该类用户分配独立的 Rootless Docker 环境：

- 1、每个用户使用一个权限有限的 Linux 用户账号。
- 2、在该用户命名空间内运行独立的 DockerDaemon，无需宿主机 root 权限。
- 3、用户可通过 SSH 登录智算服务器，进入自己的隔离环境。
- 4、用户在该环境内可以编写 Dockerfile、构建镜像、运行容器、调试代码。

6.4.2.2 资源与权限边界

项目	用户权限	说明
Docker 操作	完全自主	build、run、stop、rm 等
文件系统	用户家目录内完全自主	不可访问其他用户数据
GPU/NPU 调用	按申请分配	由平台分配具体卡号，用户通过环境变量使用
端口映射	自主映射	宿主机端口需向平台报备，避免冲突
网络访问	仅限内网	容器及宿主机均无法访问外网

6.5 网络环境说明

设备/区域	网络状态	说明
智算服务器（H20 / 昇腾）	完全离线	无外网访问能力
内网办公终端（连接智算服务器的机器）	完全离线	无外网访问能力
用户自带笔记本	可联网（有 wifi）	用户可在外网准备镜像、下载依赖、查阅资料

重要提示：

- 1、所有模型镜像、依赖包、数据文件必须通过安全导入机制（如安全 U 盘、单向导入设备）进入内网。
- 2、严禁通过任何方式将内网数据导出至外网。

6.6 平台侧职责

- 1、基础镜像维护：保障两套基础镜像在两台服务器上的可用性。
- 2、资源分配：根据用户申请，分配 GPU/NPU 卡号、宿主机端口、磁盘配额。
- 3、服务注册：维护服务注册表，记录每个运行中模型的访问地址（ip:port 或统一网关路径）。

4、健康监测：对平台统一运行的容器进行定期健康检查，异常时通知用户。

5、环境支持：为调试轨用户提供 RootlessDocker 初始化配置与技术支持。

6.7 用户侧职责

1、镜像合规：确保 Dockerfile 符合平台基础镜像与端口规范。

2、接口实现：严格按照平台通用规范及具体任务细则实现/health 与/predict 接口。

3、离线准备：在外网提前准备好所有依赖，确保内网构建/运行不因缺包而失败。

4、安全承诺：不利用平台环境进行任何与检测任务无关的操作。

7 常见问题 Q&A

7.1 场景需求方的试点建设方案应提交给谁？

本次试点工作推荐单位包括省级能源主管部门和能源中央企业集团总部两类。

能源类中央企业相关单位可通过集团总部推荐亦可以通过所在地的地方能源主管部门推荐。

其他场景需求方试点项目建议通过地方能源主管部门推荐。

7.2 同一家单位能否申请多个账号？

原则上一家单位申请一个账号。确有需要申请多个账号

的情况，请在企业认证时填写不同的“团队名称/部门名称”来进行认证。

7.3 如何看到场景指南详情？

企业注册并认证成功后，方可登录系统，查看场景指南。

7.4 场景指南是否可以下载？

场景指南仅提供在线查看功能，勿下载并在互联网传播。

7.5 本次试点项目是否有资金支持？

本次试点项目无资金支持，相关激励机制详见国家能源局印发的《国家能源局综合司关于组织开展“人工智能+”能源试点工作的通知（国能综通科技〔2025〕168号）》中的第四条激励机制。主要包括加强与国家示范工程的统筹衔接、加强先进技术装备推广应用、加大对项目单位的支持力度三部分的内容。

7.6 如何修改账号的类型（场景需求方或技术提供方角色互换）？

联系系统技术服务电话（010-58385207），进行修改。

7.7 场景需求方想修改试点项目申报方式（角色），该怎么操作？

联系系统技术服务电话（010-58385207），进行修改。

7.8 场景需求方在哪里可以看到技术提供方的信息？

场景需求方在申报某一个高价值场景试点项目后，在第二步选择技术提供方里可看到参与该场景技术供给的所有技术提供方信息。

7.9 技术提供方在哪里可以看到场景需求方的信息？

场景需求方联系信息不向技术提供方开放。技术提供方需在在场景技术供给页面参与录入场景技术能力，联系人、联系电话等信息后，待场景需求方的组队邀请。同意邀请后场景方会获取到技术提供方的联系方式，进行线下联系。

7.10 建设方案里的联合申报协议书有什么要求？

无具体要求，联合申报协议书格式及内容自拟。

7.11 场景需求方可以为多家吗？

可以多家联合申报，一家作为牵头申报单位，其他作为配合申报单位，但均需在系统注册并完成企业认证。申报信息由牵头申报单位在系统录入。

7.12 前期邀请了多个技术供给方，最终仅选择了部分技术供给方，其他技术供给方用删除吗？

不需要。系统主要是提供供需撮合，最终以盖章版联合协议书为准。

7.13 一个场景需求方账号可以申报多个试点项目吗？

可以申报多个试点项目。

7.14 一个技术供给方账号可以参与多个试点项目吗？

可以参与申报多个试点项目。

7.15 本次试点工作的政策依据有哪些？

1. 国家能源局综合司关于发布“人工智能+”能源高价值场景清单和组织开展试点申报工作的通知（国能综通科技〔2026〕50号）

<https://www.nea.gov.cn/20260526/261bbb10eea24be3b7ea3a>

[00d89b8891/c.html](#)

2. 国家能源局综合司关于组织开展“人工智能+”能源试点工作的通知（国能综通科技〔2025〕168号）

<https://www.nea.gov.cn/20251128/78d09044326744afb17850421291f090/c.html>

3. 国家发展改革委 国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见（国能发科技〔2025〕73号）

<https://www.nea.gov.cn/20250908/8a90bf7f17b141038fe7be0988a2c603/c.html>

7.16 系统日常运维电话是多少？

技术服务电话：010-58385207